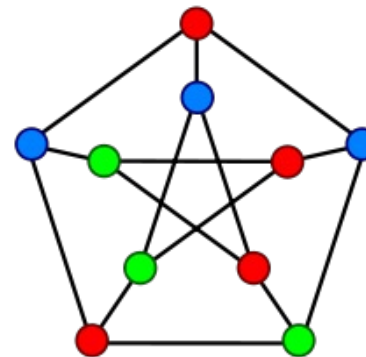
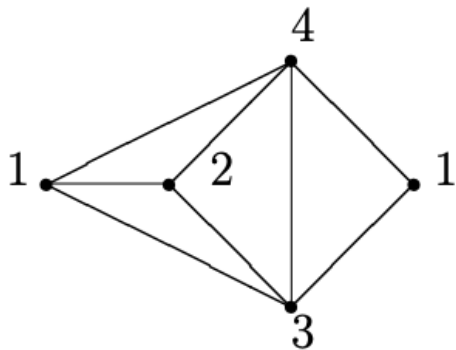


Раскраска графа

Горденко М.К.

Определения

- **Раскраска вершин** — это присвоение цветов вершинам графа G так, что никакие две смежные вершины не имеют одинакового цвета. Проще говоря, две вершины ребра не должны быть одного цвета.
- **Хроматическое число** — минимальное количество цветов, необходимое для раскраски вершин графа G , называется хроматическим числом G , обозначаемым $X(G)$.
- Граф с хроматическим числом $X(G) = k$ называется **k -хроматическим**
- **Степень вершины (неорграфа)** — это количество рёбер, входящих или исходящих из вершины.



Теорема 1

- Если наибольшая из степеней вершин графа равна ρ , то граф $\rho + 1$ - раскрашиваем.

- Доказательство:

Индукция по числу вершин. Пусть G – граф с p вершинами, если из него удалить произвольную вершину v вместе с инцидентными ей ребрами, то в результате получим граф G' с $p - 1$ вершинами, причем степени вершин по-прежнему не превосходят ρ . По индуктивному предположению этот граф $\rho + 1$ -раскрашиваем. Отсюда получаем, что исходный граф также $\rho + 1$ -раскрашиваем: вершину v окрашиваем в цвет, отличный от цветов смежных вершин, а их не более чем ρ .

Теорема 2 (Брукса)

- Пусть наибольшая из степеней вершин графа G равна ρ . Тогда G является ρ -раскрашиваемым, за исключением тех случаев, когда G содержит в качестве компоненты граф $K_{\rho+1}$, или $\rho = 2$ и цикл нечётной длины является компонентой G .

Теорема 3 (Кенига)

- **Граф $G = (V, E)$ можно раскрасить в два цвета тогда и только тогда, когда в нем отсутствуют простые циклы нечетной длины.**
- **Замечание.**

Отметим, что граф, содержащий хотя бы две вершины, можно раскрасить в два цвета тогда и только тогда, когда этот граф является двудольным.

Теорема о шести красках

- **Любой планарный граф 6-раскрашиваем.**
- Планарный граф - граф, который можно изобразить на плоскости без пересечений рёбер.
- Доказательство:

Индукция по числу вершин. Для планарных графов, число вершин которых меньше 7, результат очевиден. Пусть G – планарный граф с p вершинами, и что все планарные графы с $p - 1$ вершинами 6-раскрашиваемы. Без потери общности можно считать G простым графом, тогда (по следствию из формулы Эйлера) он содержит вершину v , степень которой не больше пяти. Удалим эту вершину вместе с инцидентными ей ребрами, получим планарный граф с $p - 1$ вершинами, который 6-раскрашиваем по индуктивному предположению. Из этой раскраски можно получить раскраску для G , если окрасить вершину v цветом, отличным от цветов смежных вершин, которых не более пяти.

Теорема о пяти красках.

- **Любой планарный граф 5-раскрашиваем.**

Алгоритмы раскраски графов

Точный алгоритм раскрашивания

- Шаг 1. Найти все максимальные независимые подмножества вершин.
- Шаг 2. Построить булеву матрицу, строкам которой сопоставлены максимальные независимые подмножества вершин, а столбцам – вершины графа.
- Шаг 3. Найти кратчайшее покрытие этой таблицы.
- Шаг 4. Раскрасить граф по найденному кратчайшему покрытию: Выбрать произвольную строку и окрасить все вершины соответствующего подмножества в один цвет. Затем выбрать следующую строку и окрасить все вершины соответствующего подмножества, кроме уже окрашенных, в следующий цвет и т.д., пока не будут исчерпаны все строки.

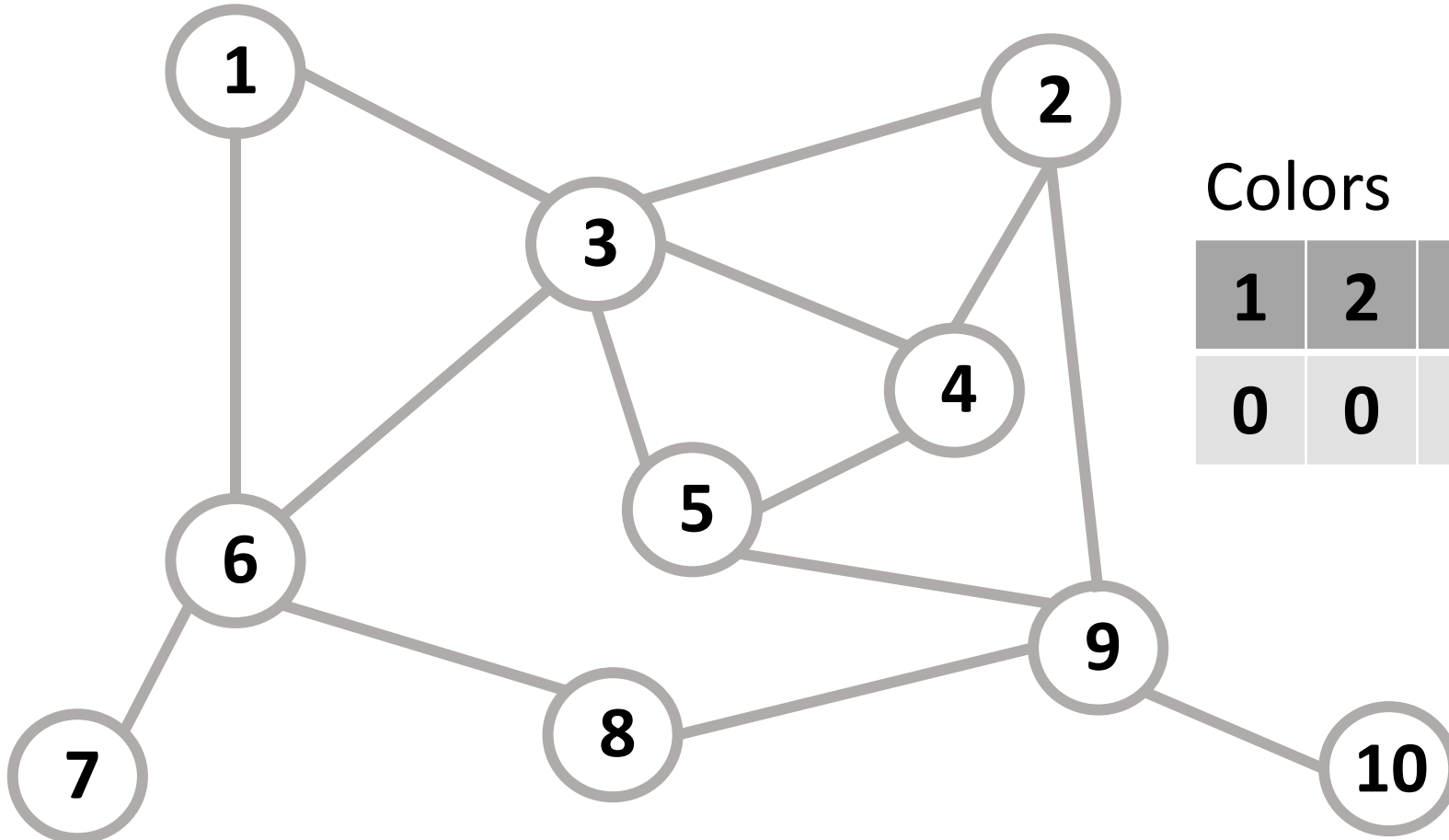
Замечание к точному алгоритму

- Алгоритм вычислительно сложный – поиск всех максимальных независимых подмножеств и поиск кратчайшего покрытия булевой матрицы являются вычислительно сложными задачами. Поэтому актуальными являются приближенные алгоритмы последовательной раскраски:
 1. Жадный алгоритм
 2. Алгоритм Уэлша Пауэлла (Welsh Powell)
 3. Алгоритм генерации

Жадный алгоритм

1. Раскрасьте первую вершину первым цветом.
2. Выполните следующие действия для оставшихся вершин $V - 1$: раскрасьте выбранную вершину наименьшим цветом, который не использовался ни на одной из ранее раскрашенных вершин, смежных к ней. Если все ранее использованные цвета отображаются на вершинах, смежных с данной вершиной, то назначьте ему новый цвет.

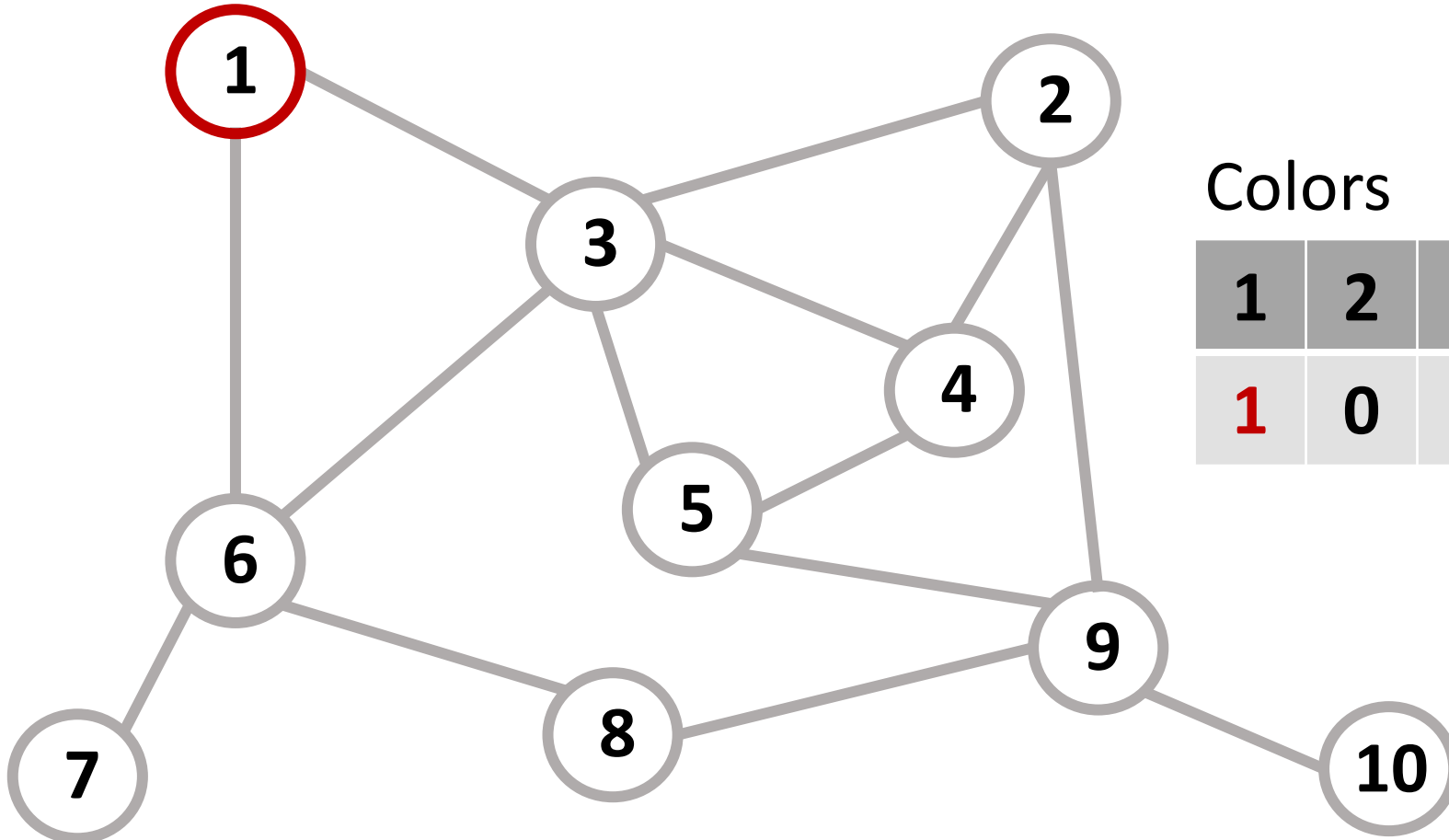
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

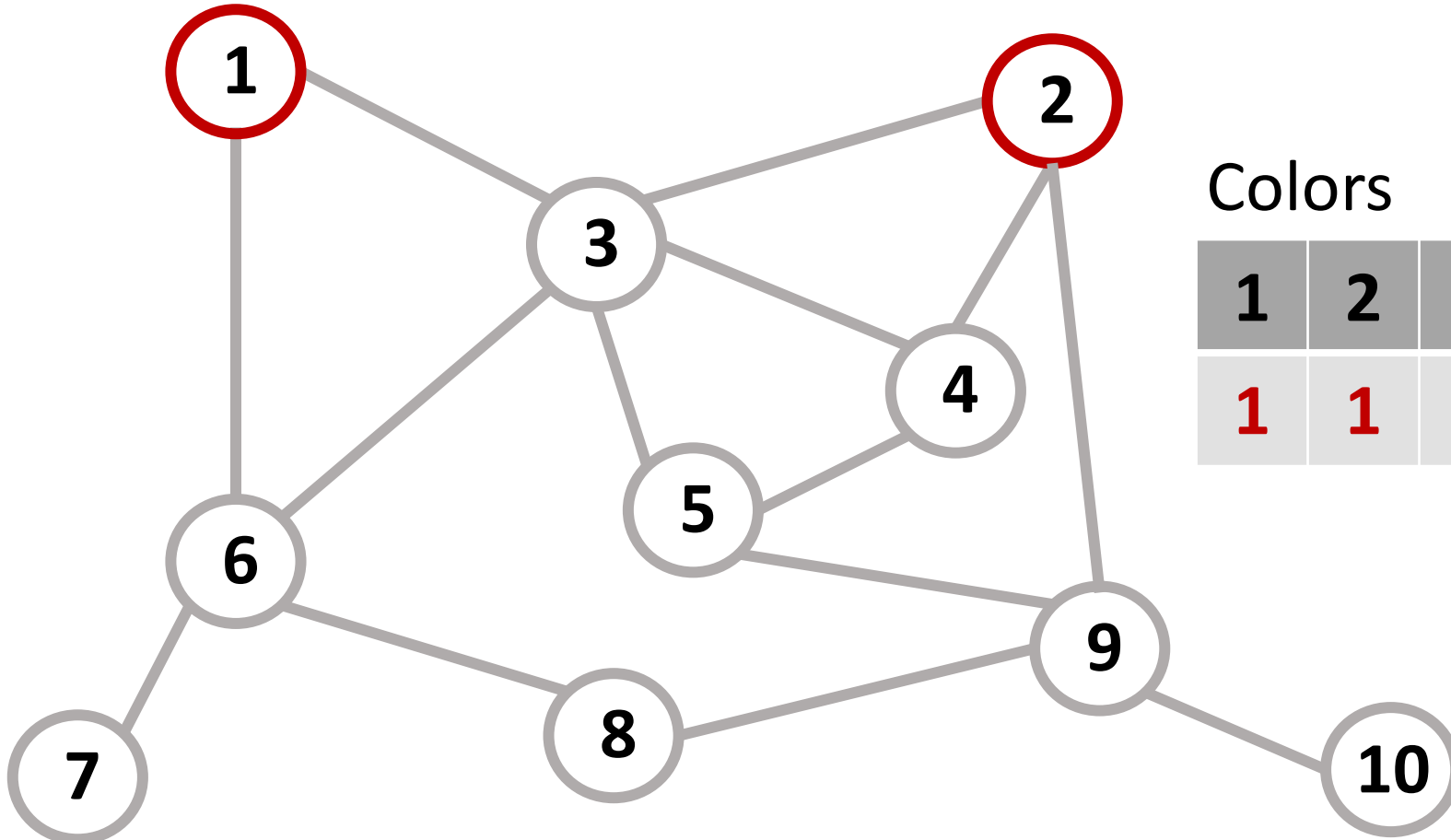
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

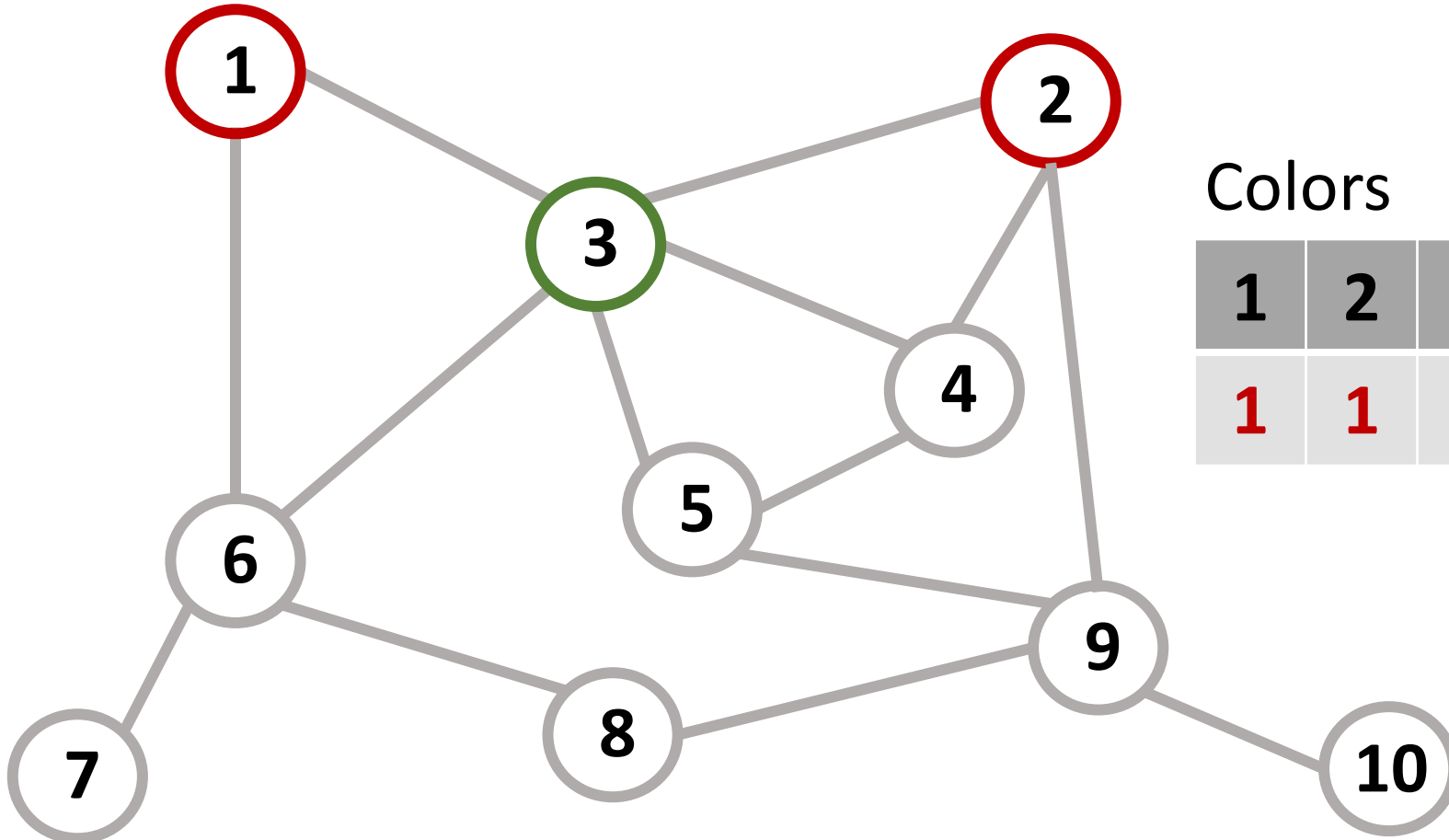
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

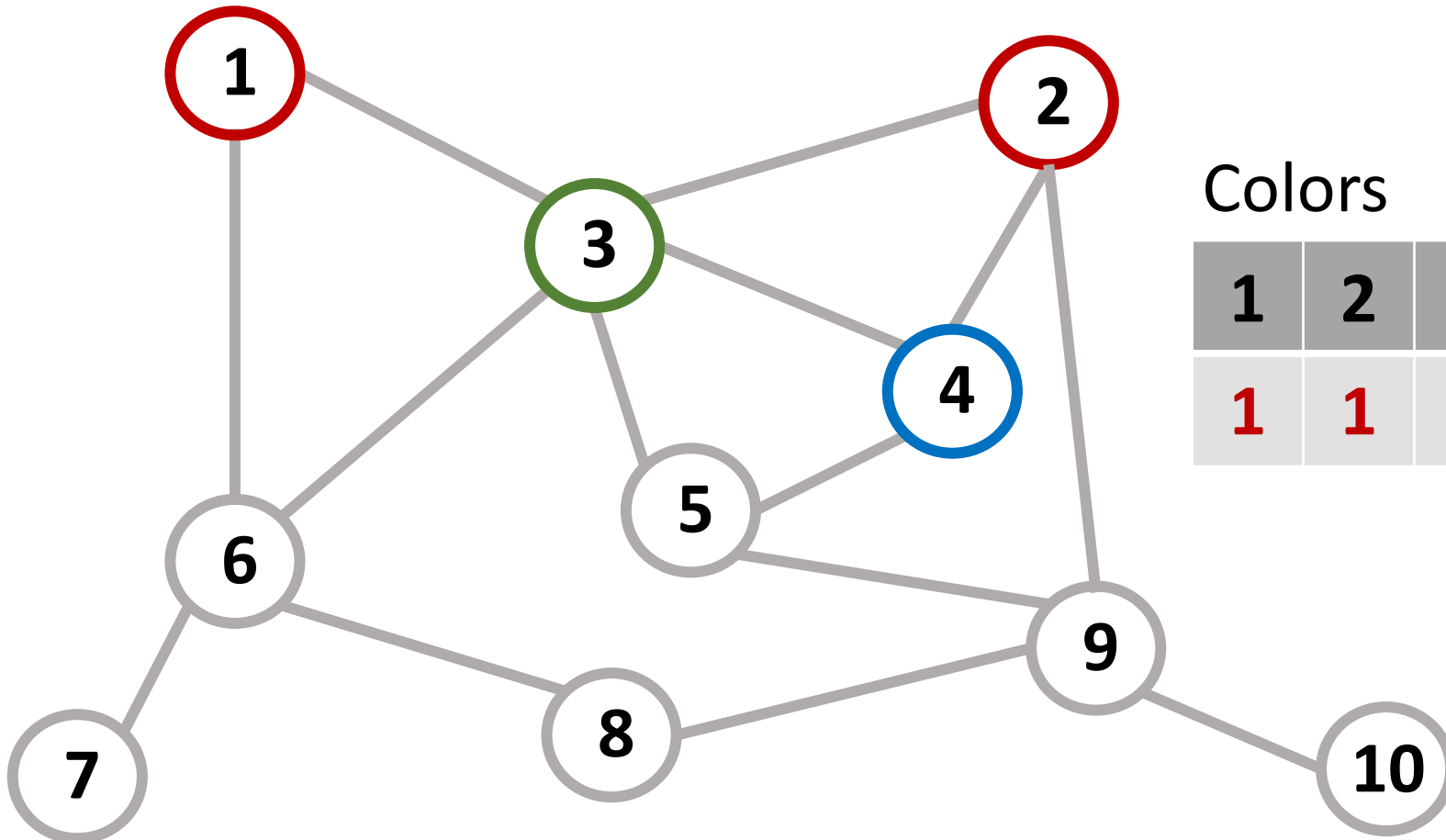
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	0	0	0	0	0	0	0

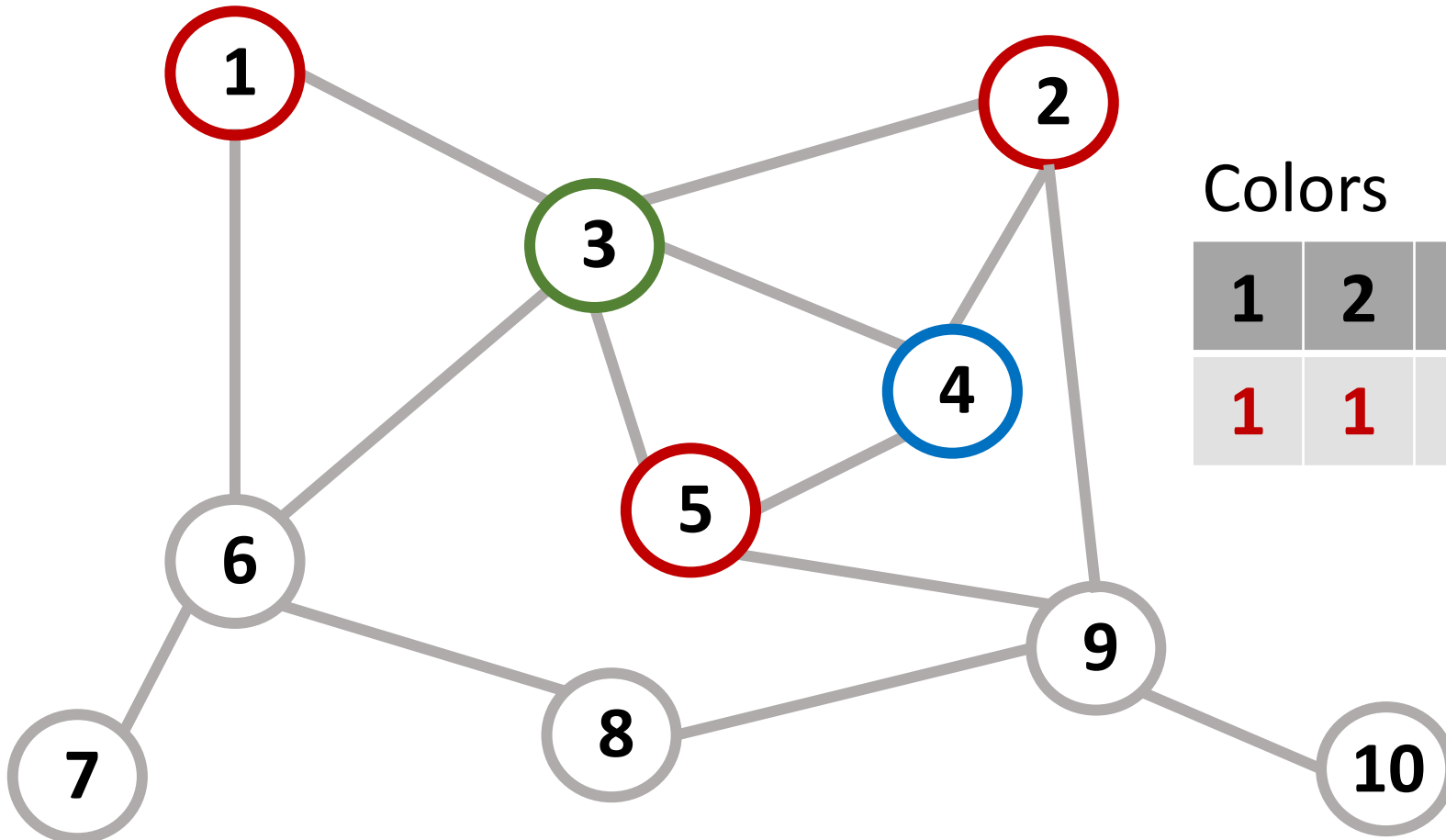
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	0	0	0	0	0	0

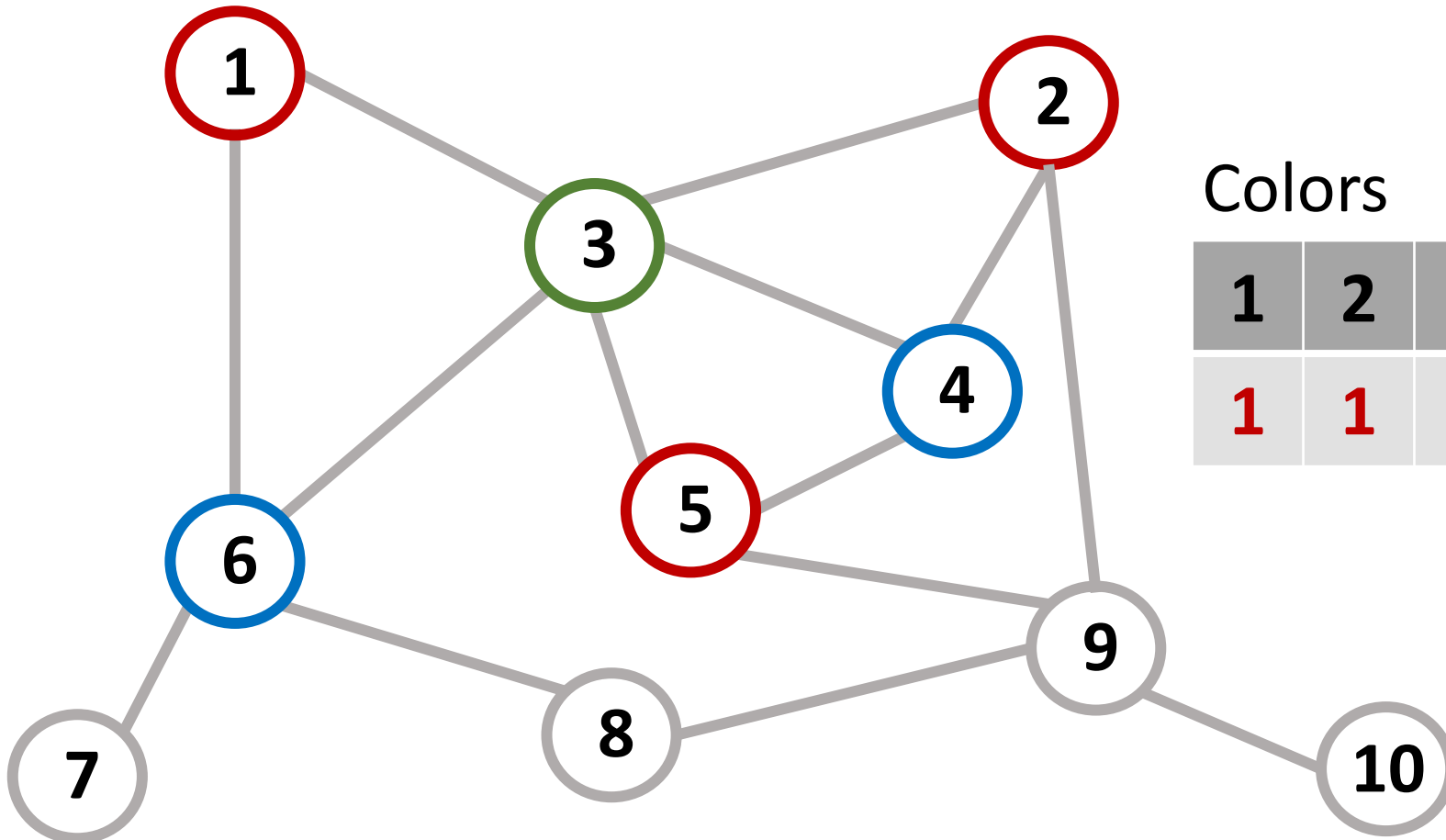
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	1	0	0	0	0	0

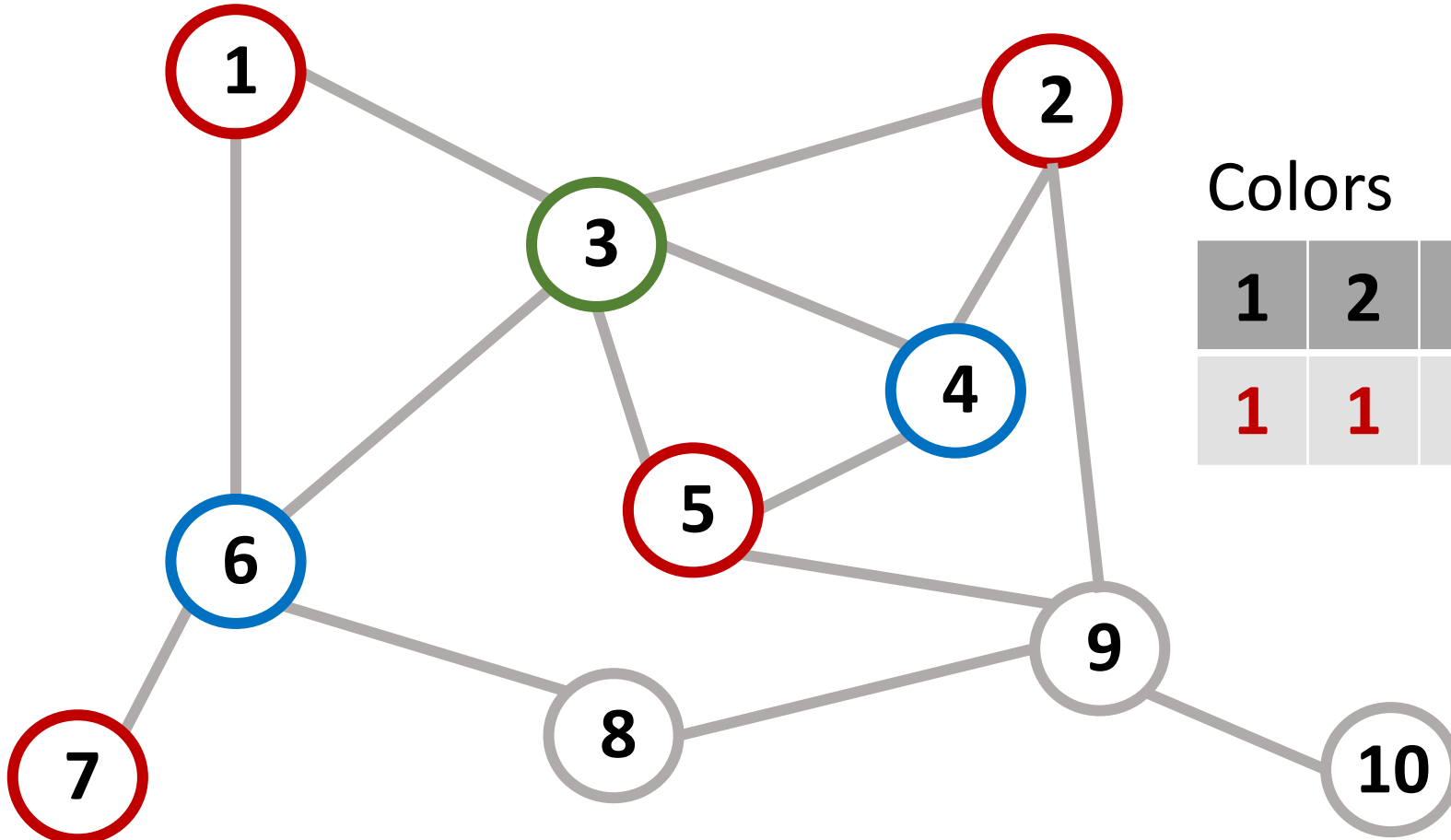
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	1	3	0	0	0	0

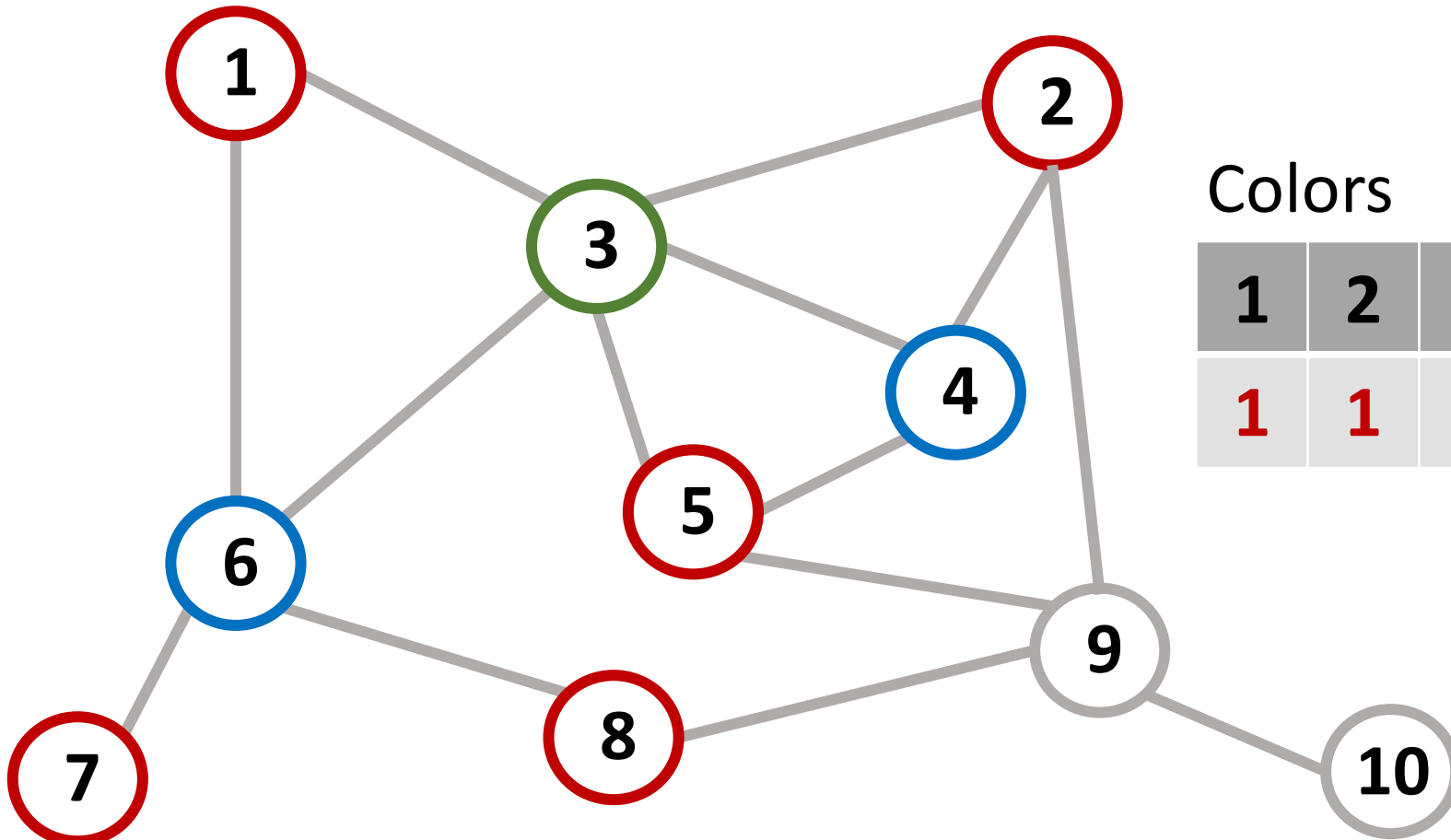
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	1	3	1	0	0	0

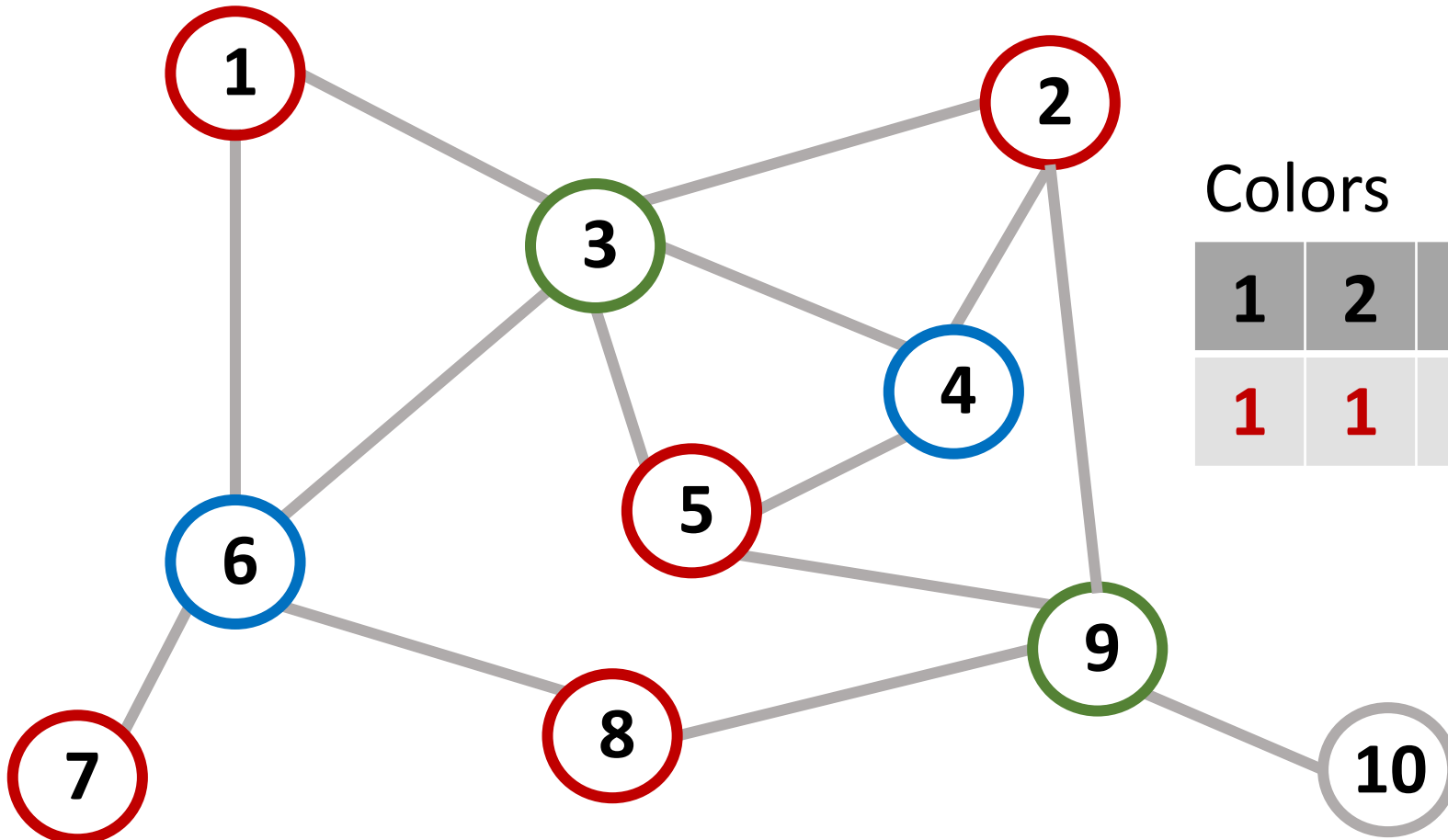
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	1	3	1	1	0	0

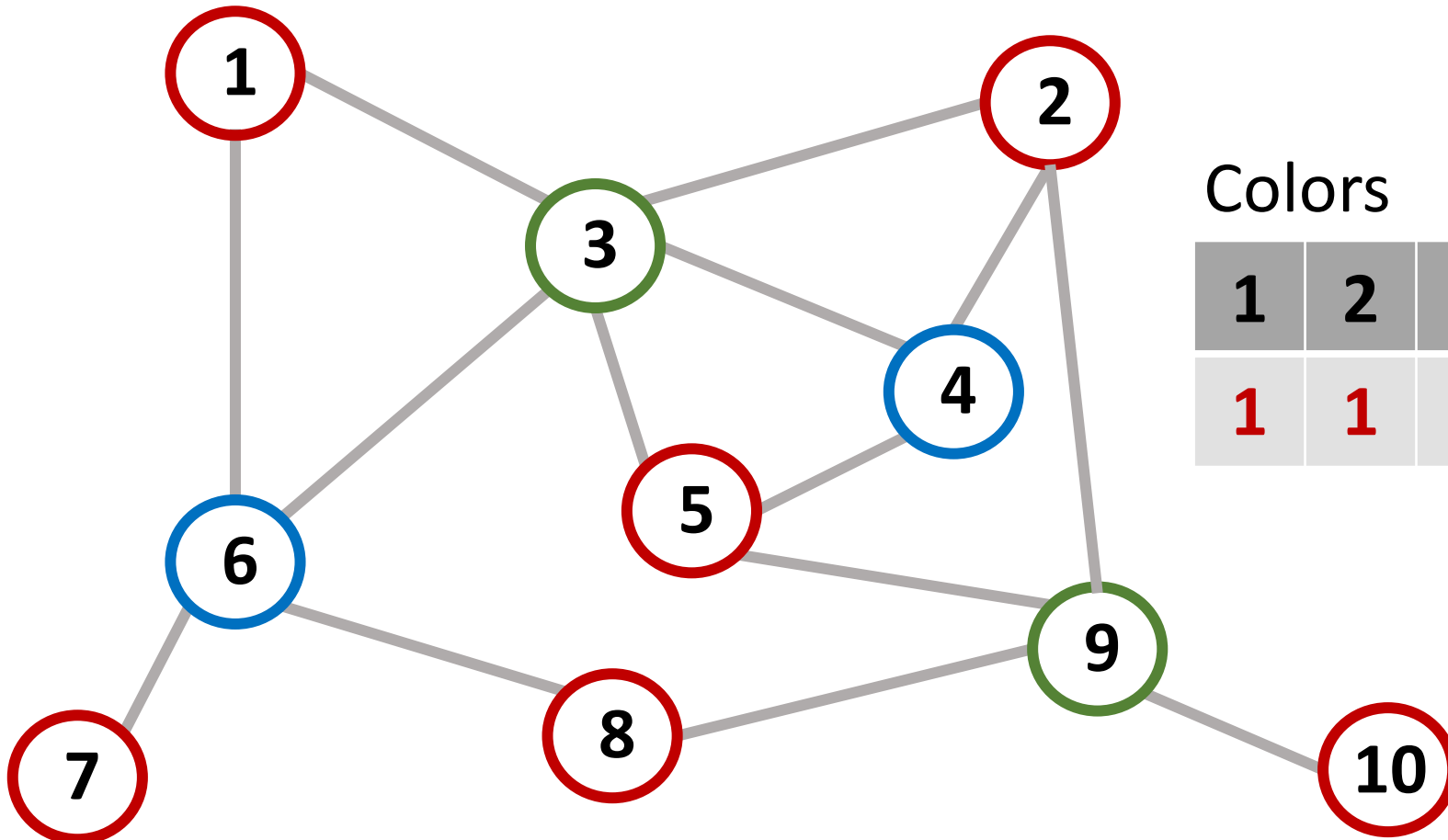
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	1	3	1	1	2	0

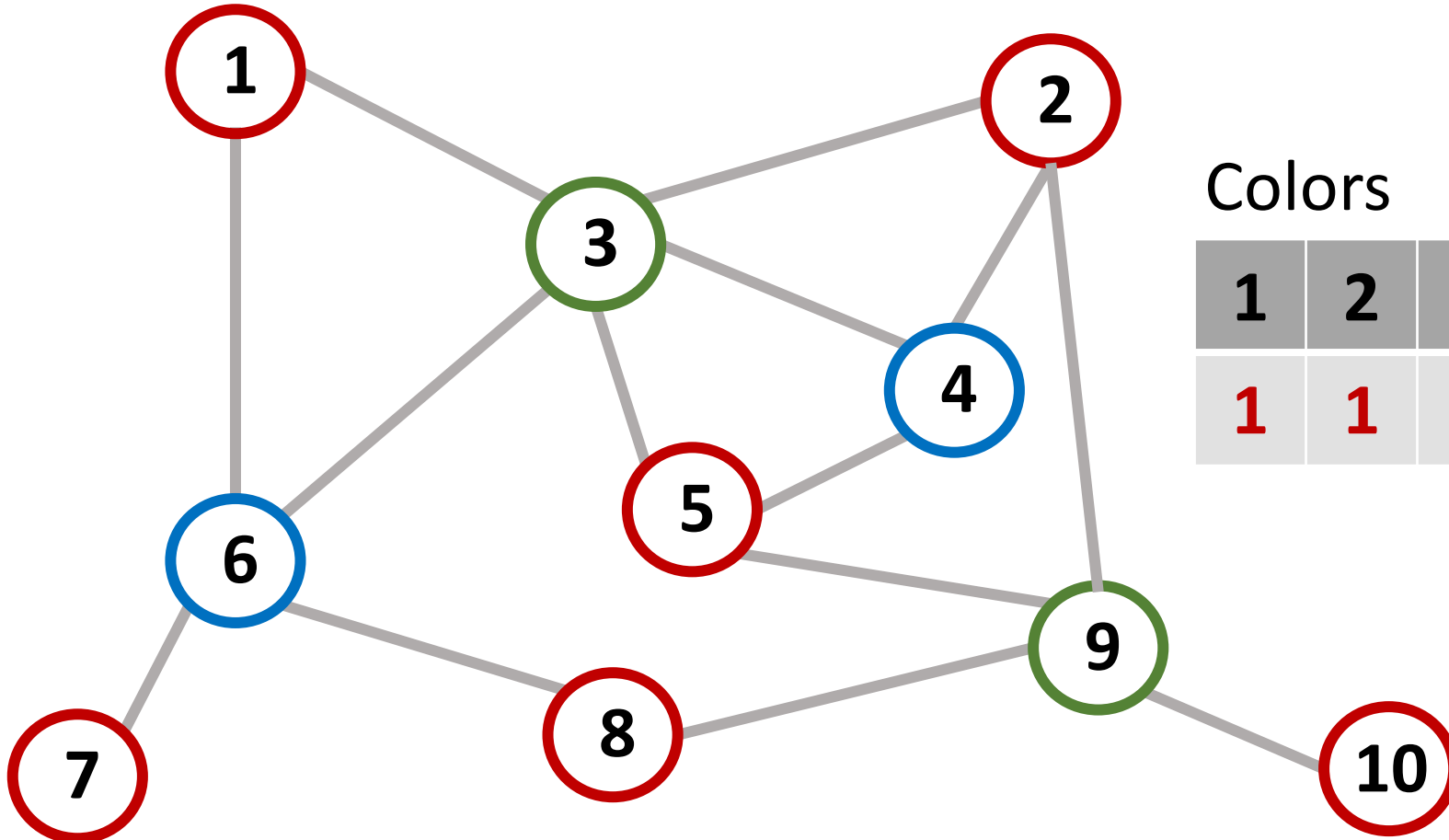
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	1	3	1	1	2	1

Пример



Colors

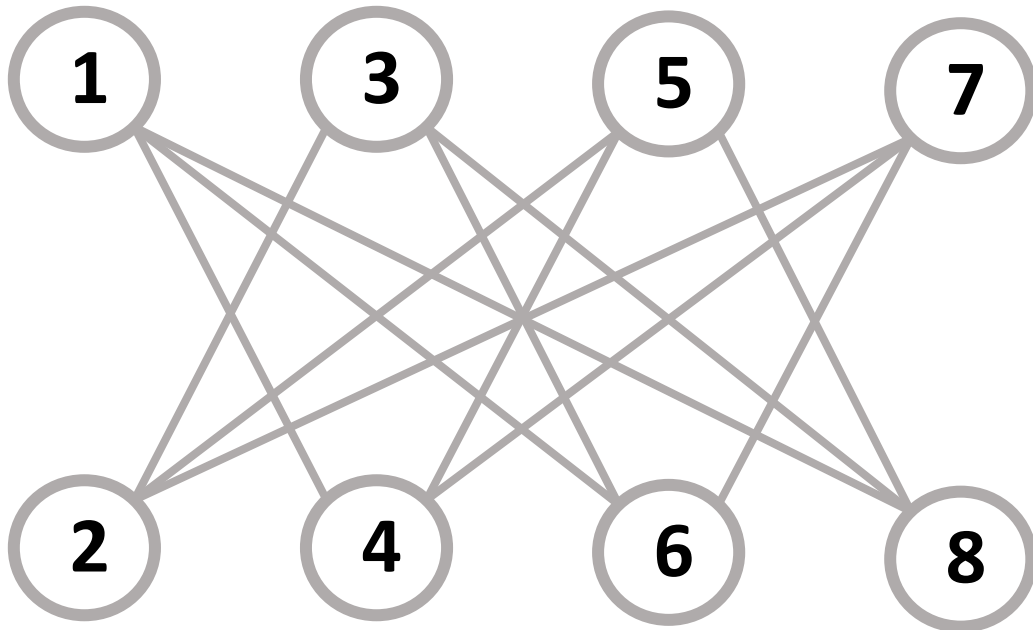
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	1	3	1	1	2	1

$$X(G) = 3$$

Но жадный алгоритм не всегда раскрашивает граф в минимальное количество цветов. То есть, не всегда удастся найти верное хроматическое число для графа.

Рассмотрим на примере.

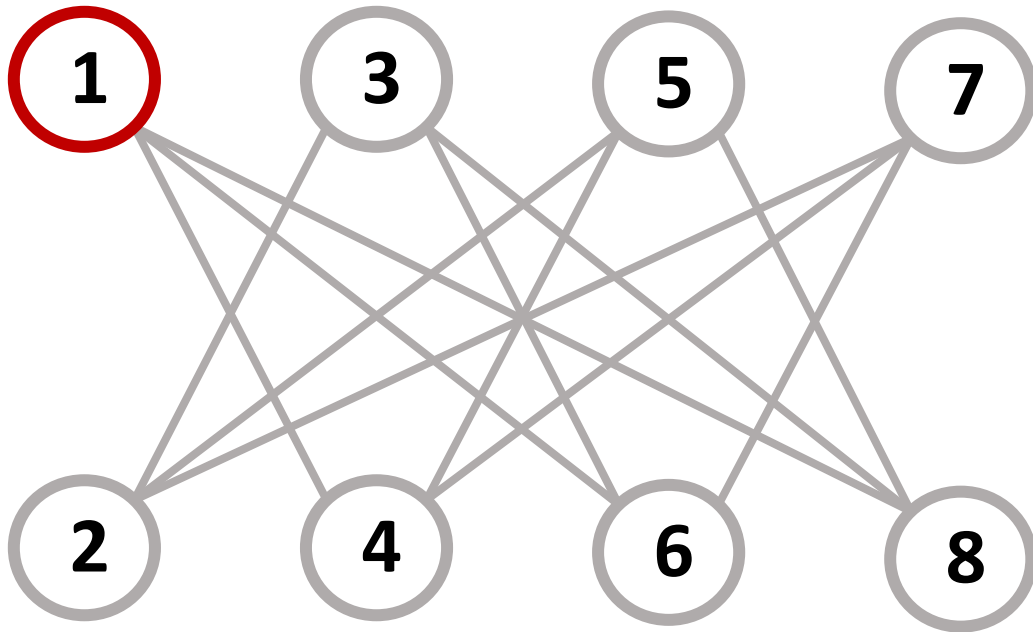
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0

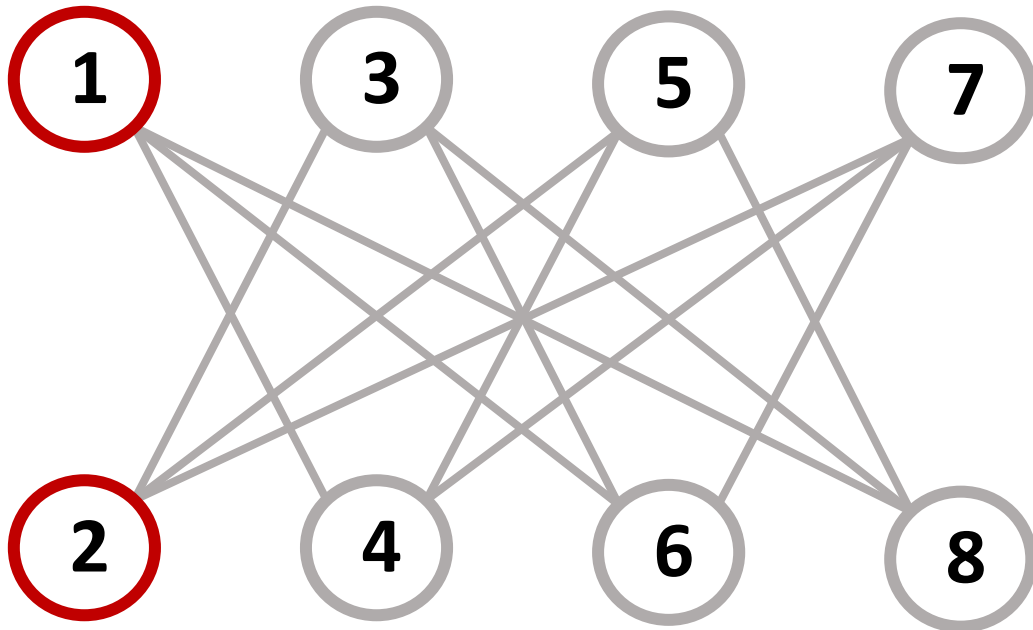
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	0	0	0	0	0	0

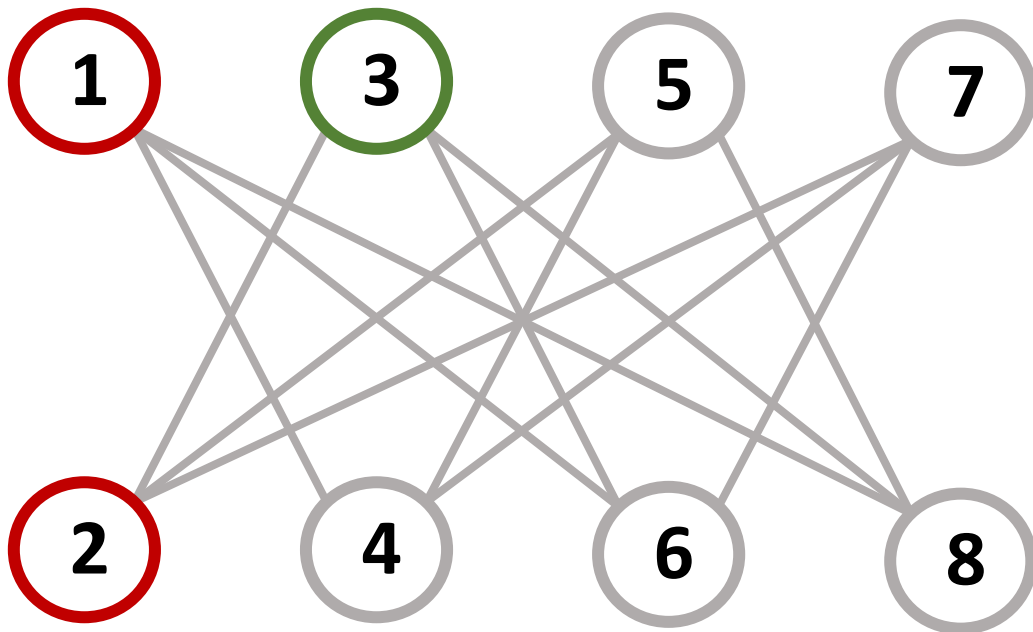
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	0	0	0	0	0	0

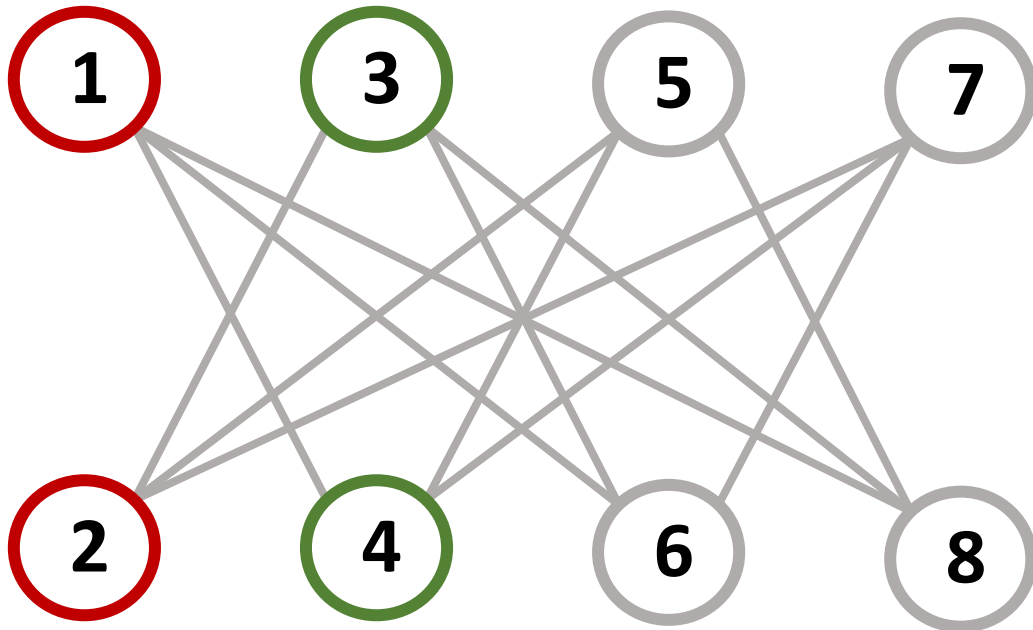
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	0	0	0	0	0

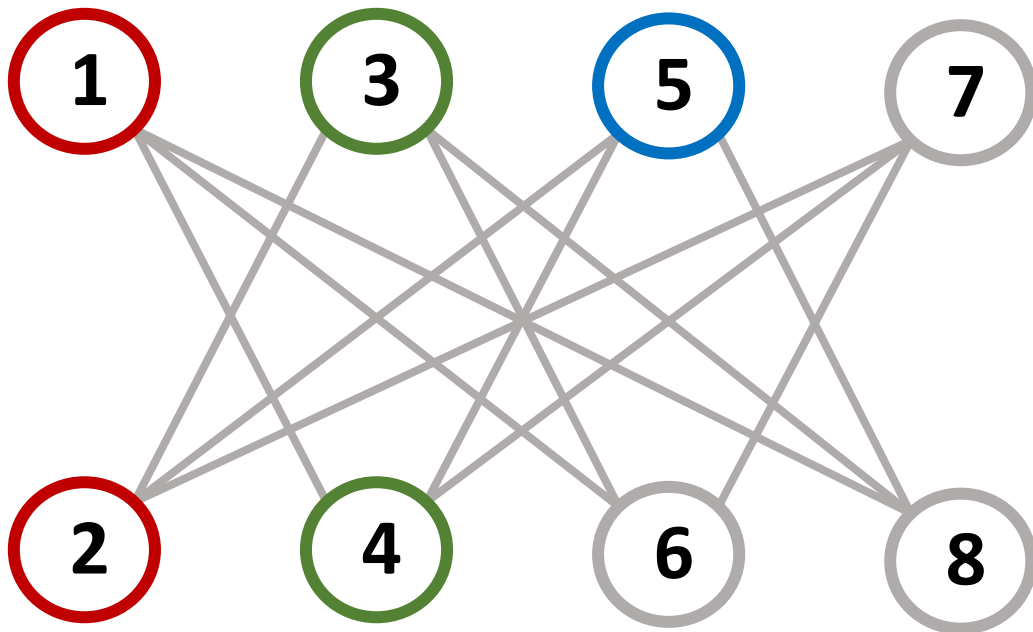
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	2	0	0	0	0

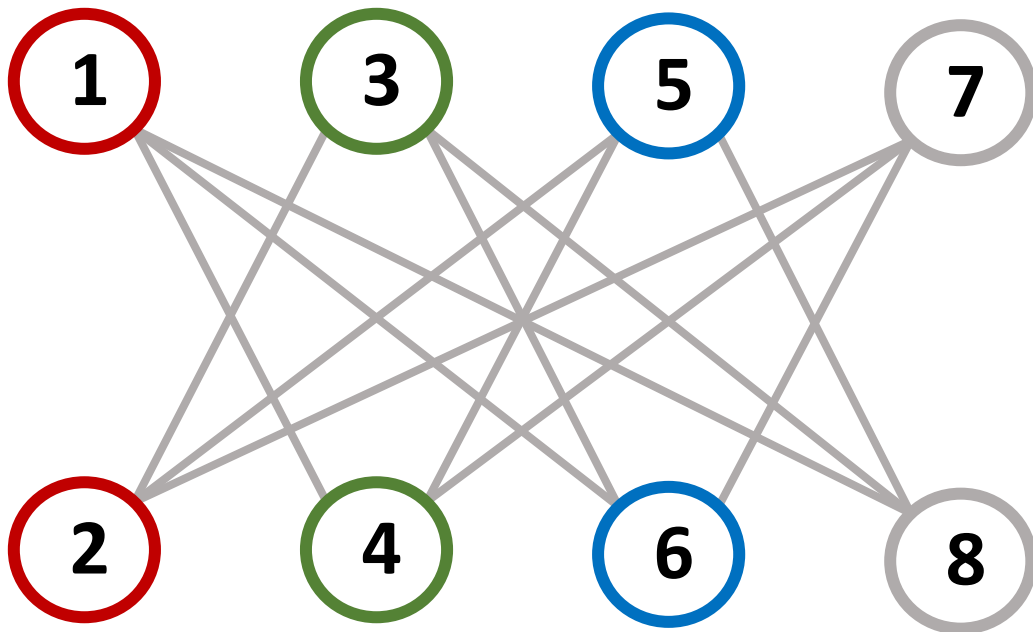
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	2	3	0	0	0

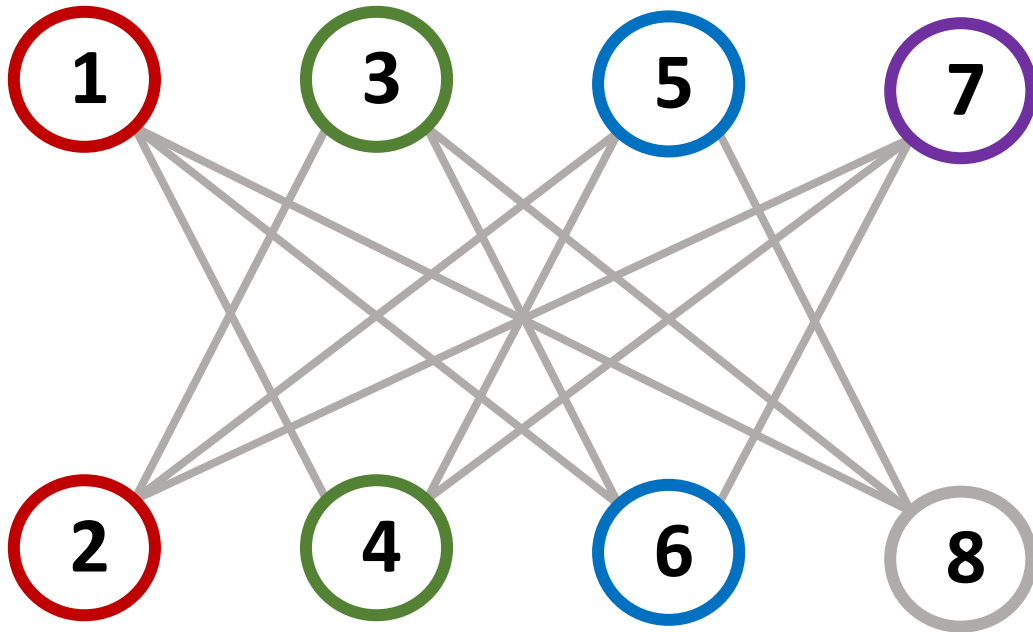
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	2	3	3	0	0

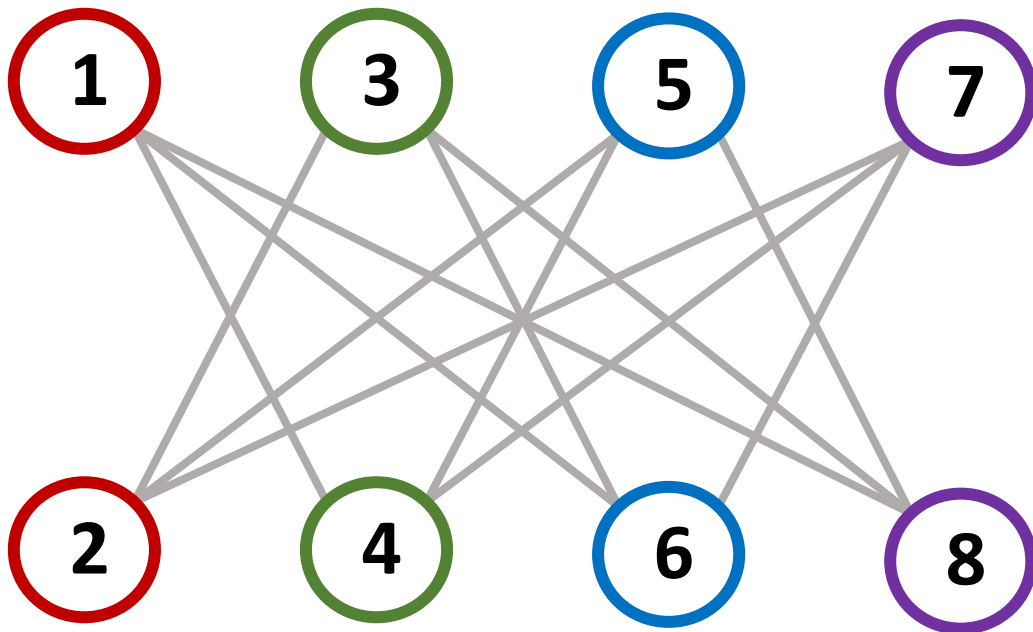
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	2	3	3	4	0

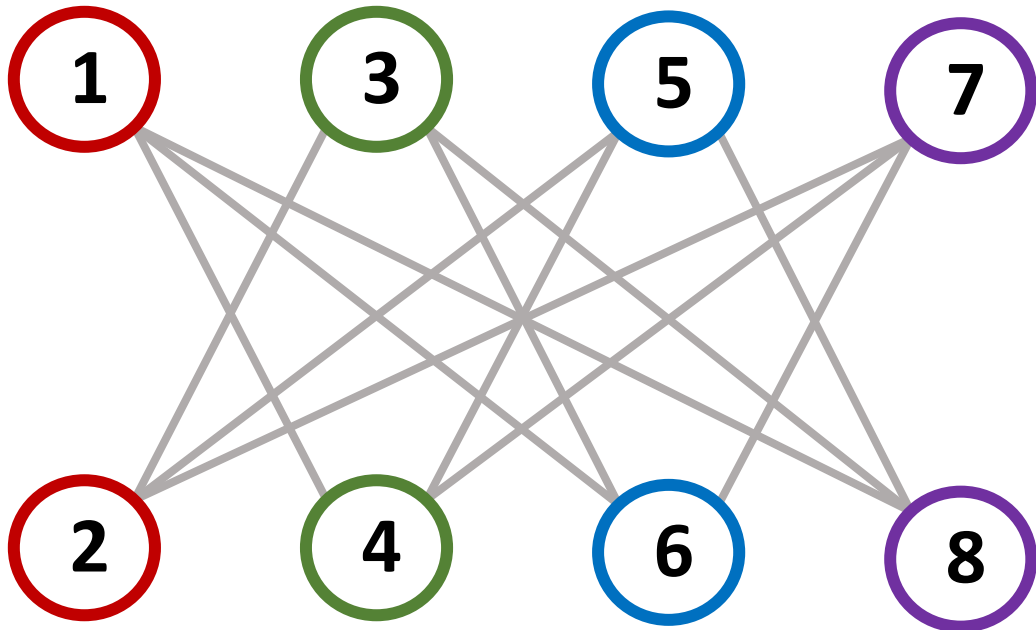
Пример



Colors

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	2	3	3	4	4

Пример



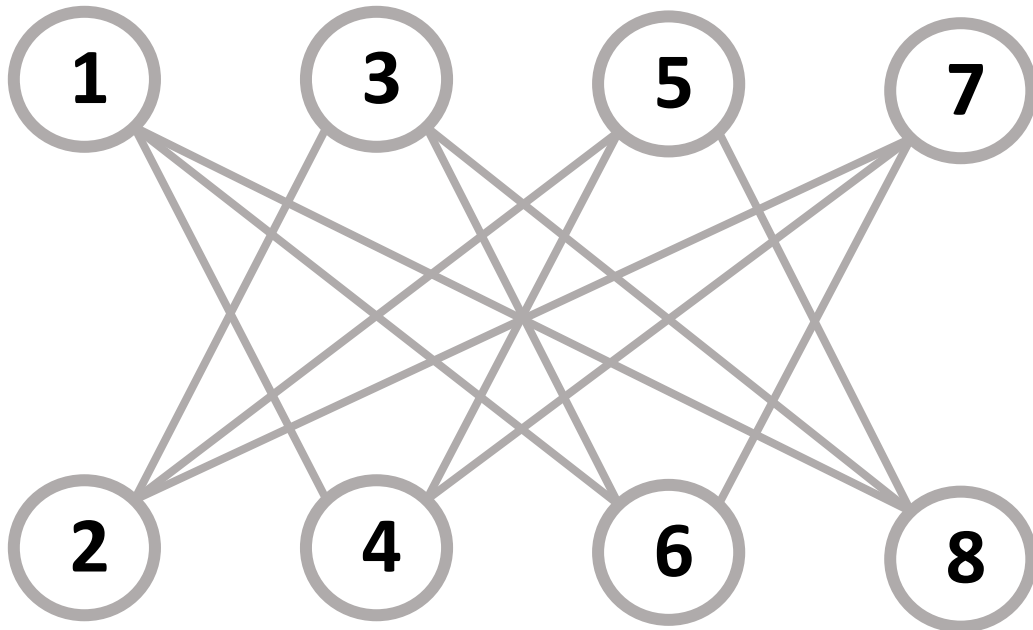
Colors

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	2	3	3	4	4

$$\chi(G) \neq 4$$

По другому упорядочим вершины

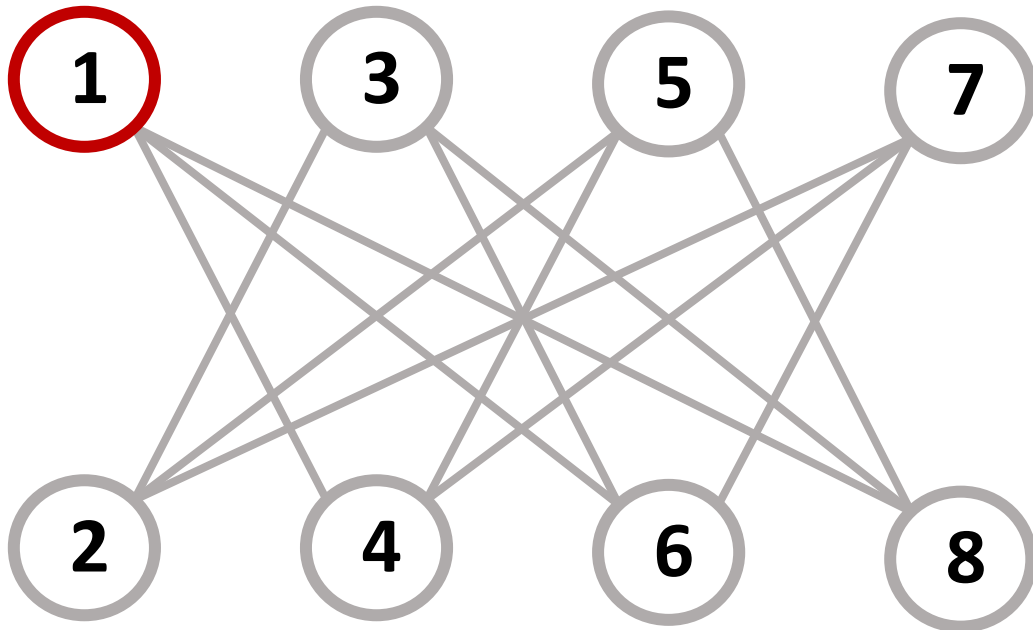
Пример



Colors

1	3	5	7	2	4	6	8
0	0	0	0	0	0	0	0

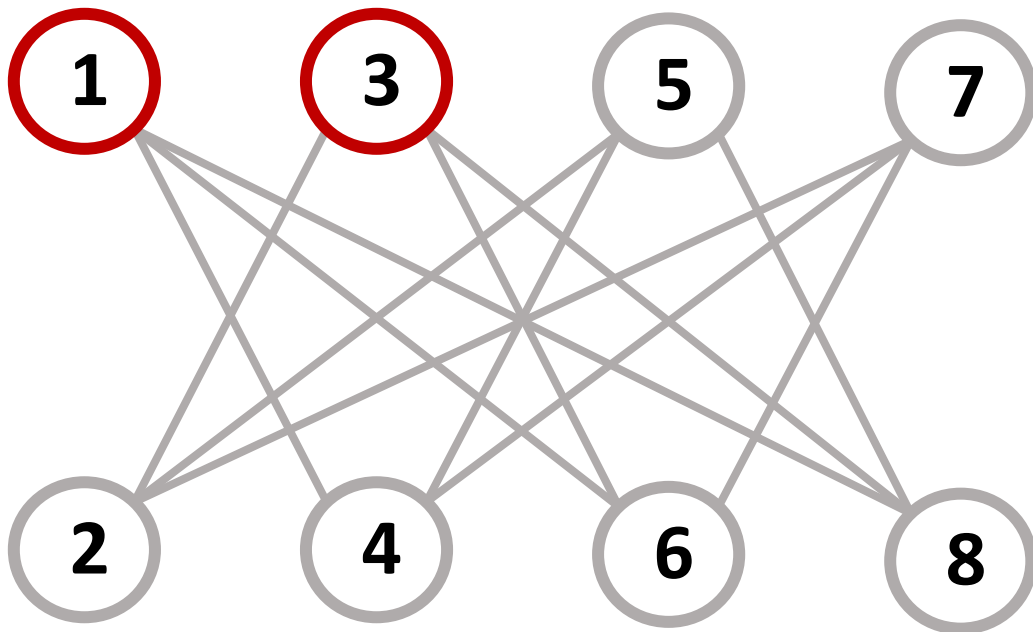
Пример



Colors

1	3	5	7	2	4	6	8
1	0	0	0	0	0	0	0

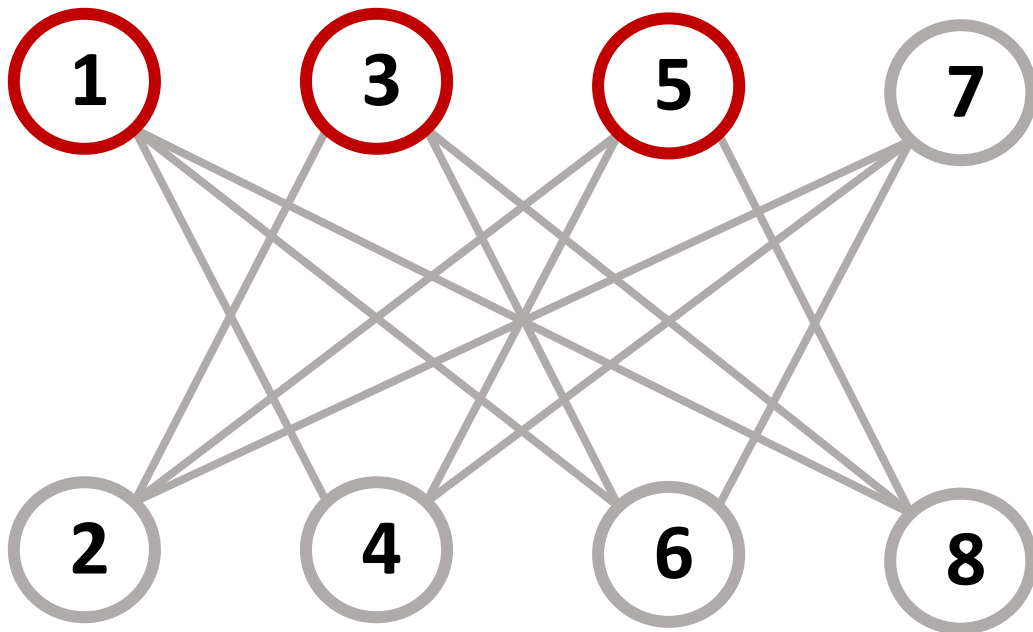
Пример



Colors

1	3	5	7	2	4	6	8
1	1	0	0	0	0	0	0

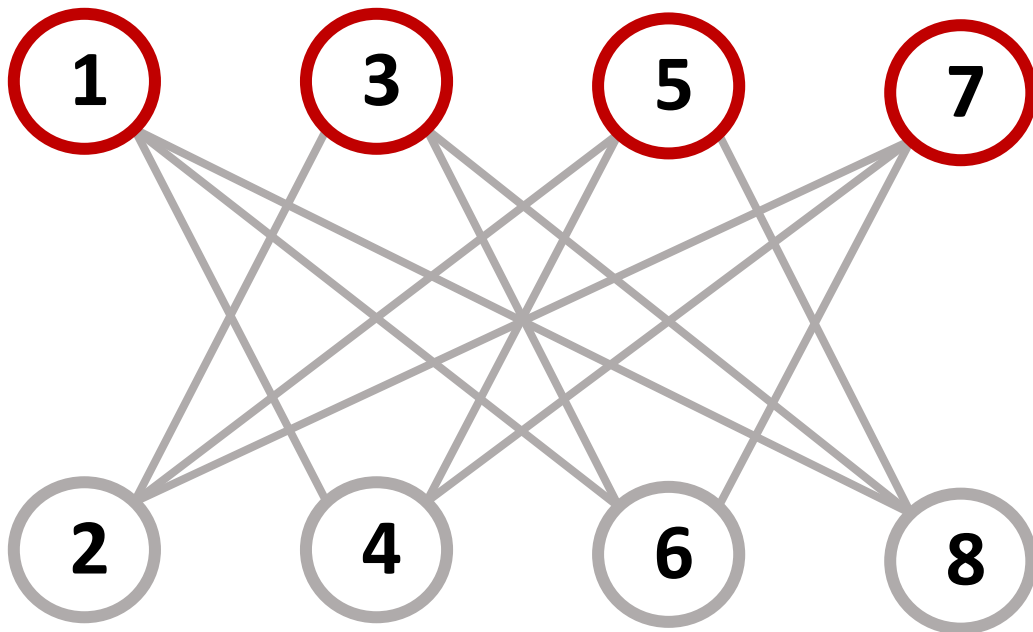
Пример



Colors

1	3	5	7	2	4	6	8
1	1	1	0	0	0	0	0

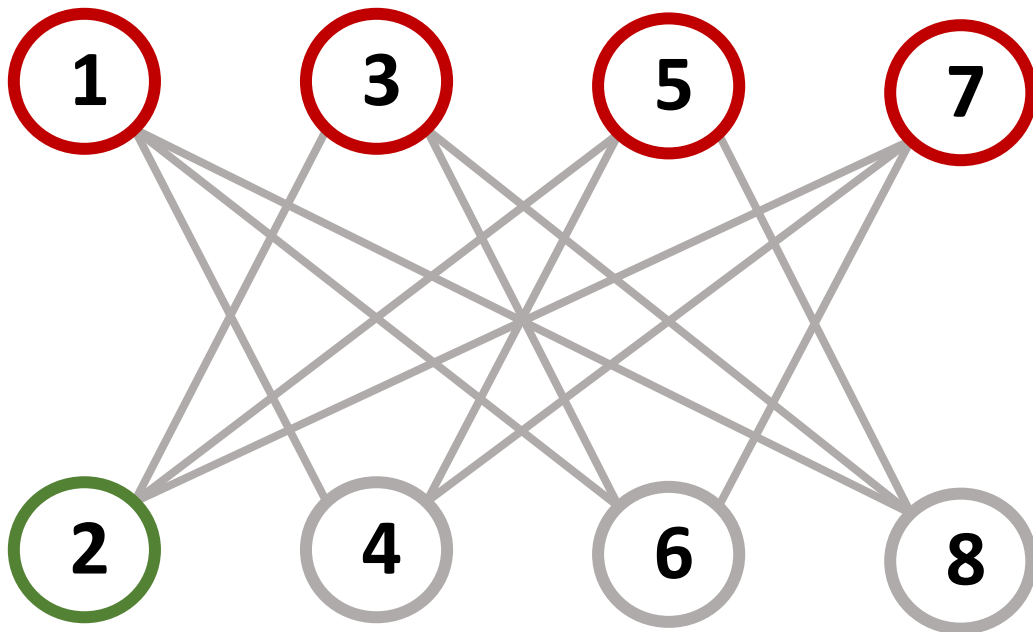
Пример



Colors

1	3	5	7	2	4	6	8
1	1	1	1	0	0	0	0

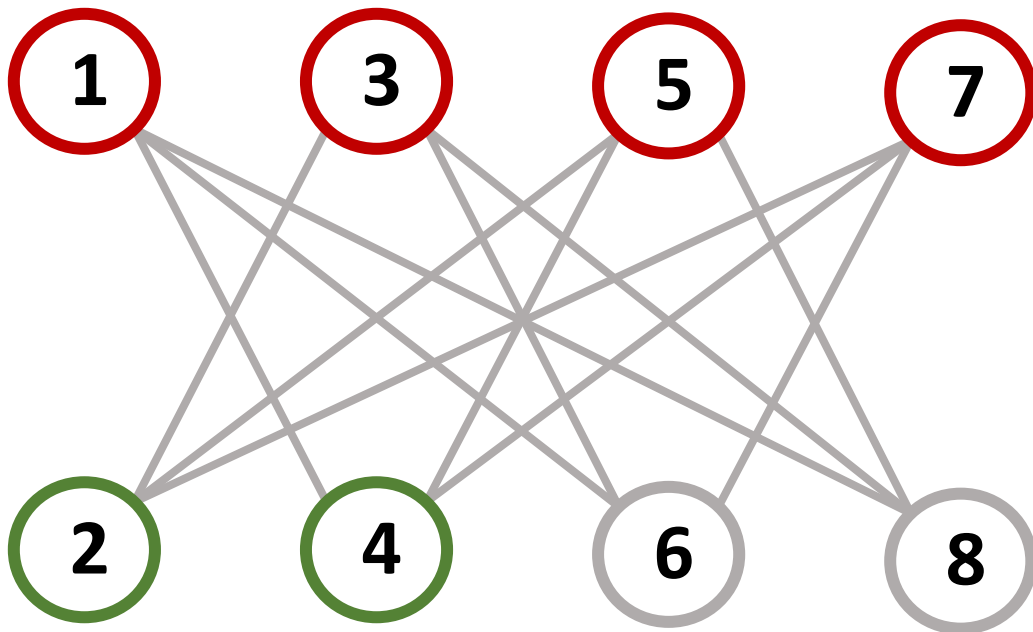
Пример



Colors

1	3	5	7	2	4	6	8
1	1	1	1	2	0	0	0

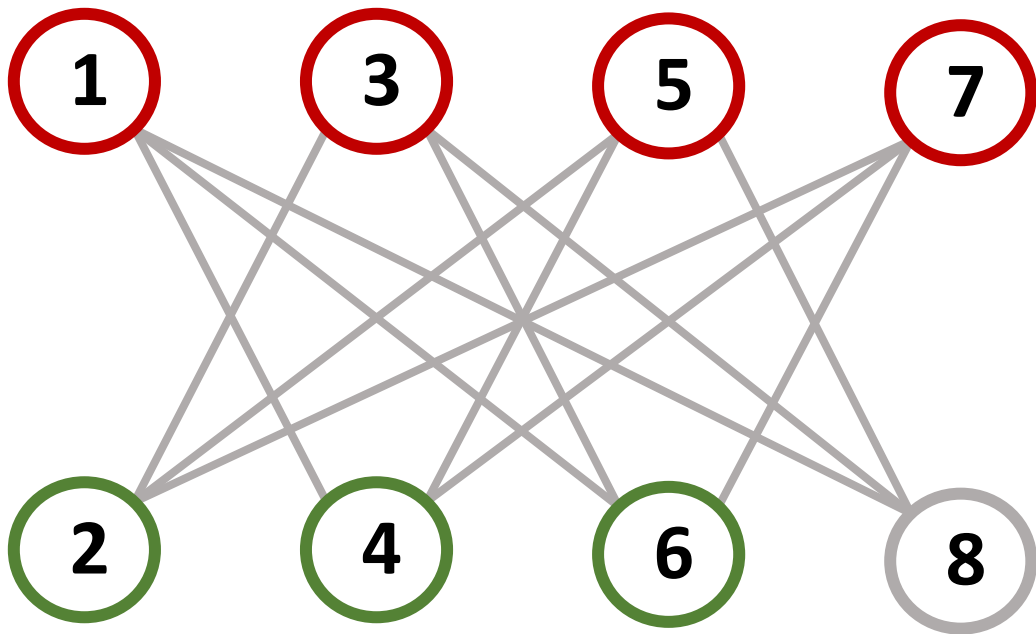
Пример



Colors

1	3	5	7	2	4	6	8
1	1	1	1	2	2	0	0

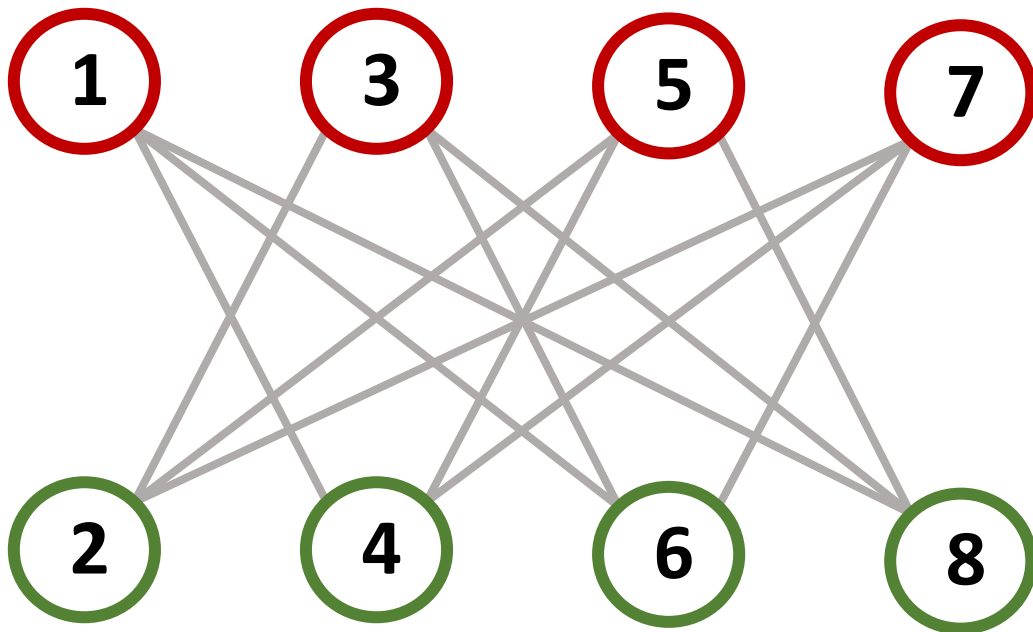
Пример



Colors

1	3	5	7	2	4	6	8
1	1	1	1	2	2	2	0

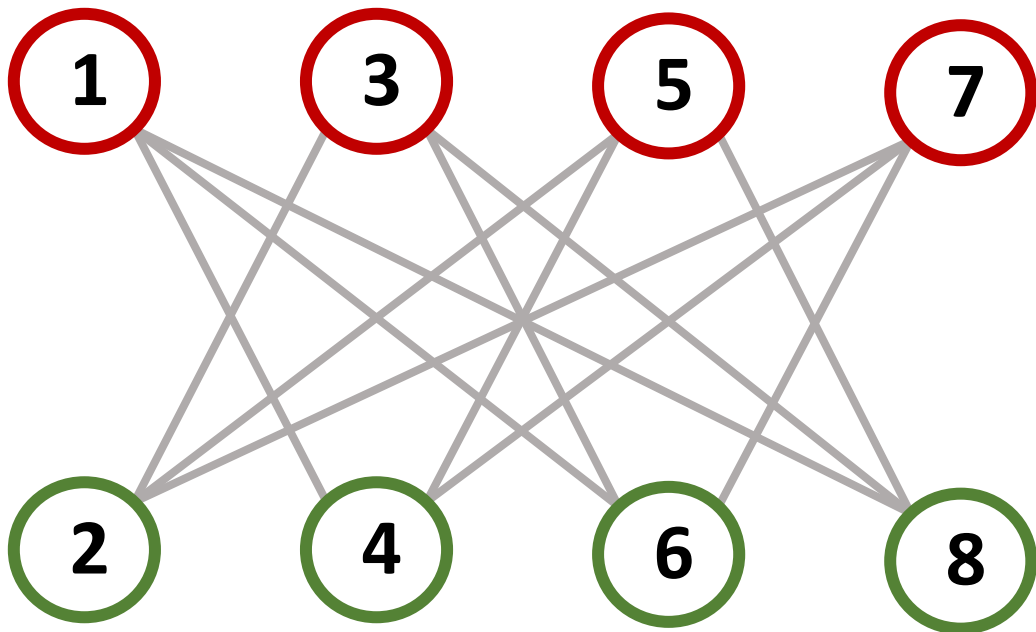
Пример



Colors

1	3	5	7	2	4	6	8
1	1	1	1	2	2	2	2

Пример



Colors

1	3	5	7	2	4	6	8
1	1	1	1	2	2	2	2

$$\chi(G) = 2$$

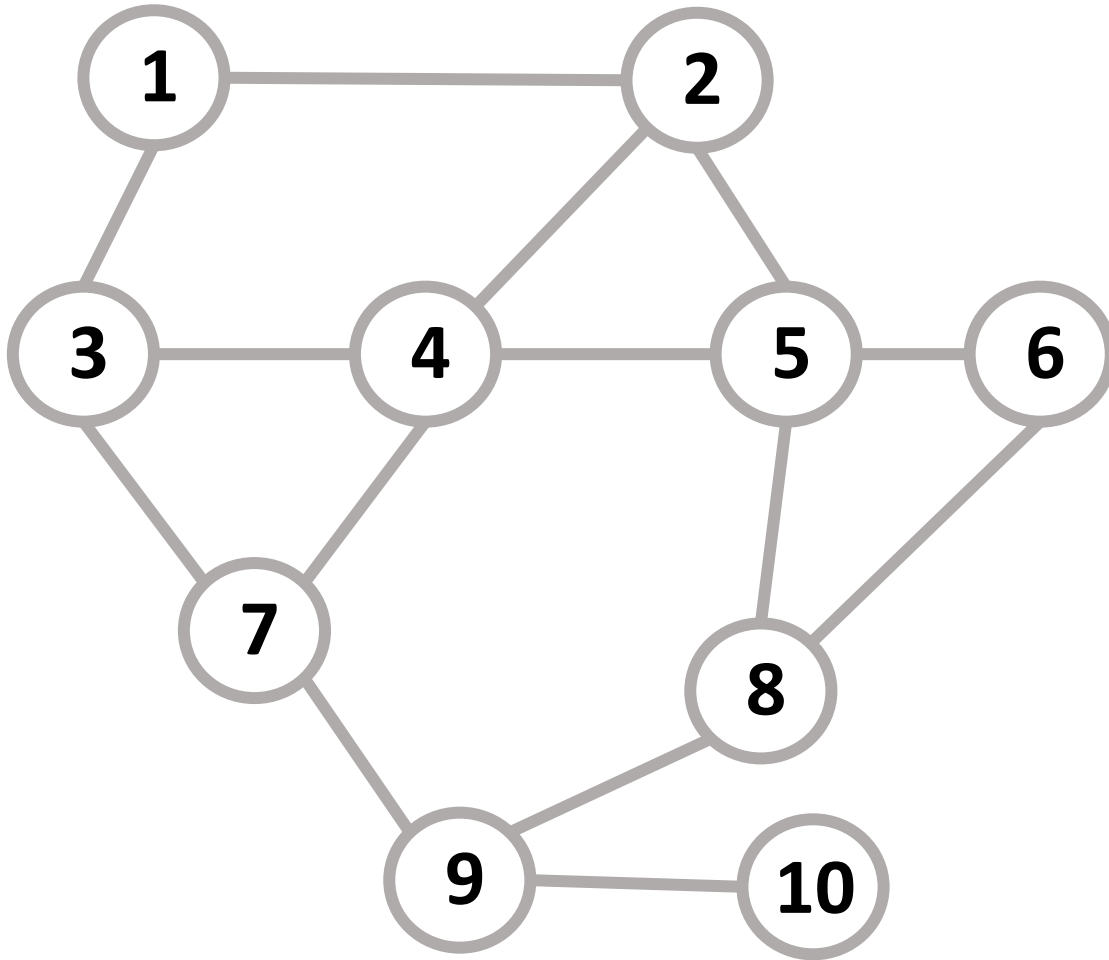
Следовательно, для того, чтобы найти хроматическое число по данному алгоритму нужно перебрать всевозможные перестановки вершин графа. То есть, $P_n = n!$ перестановок

Алгоритм Уэлша Пауэлла (Welsh Powell)

1. Считаем степень каждой вершины
2. Отсортируем вершины по убыванию их степеней
3. Для первой вершины в отсортированном списке назначаем цвет
4. Раскрашиваем в тот же цвет все вершины **НЕ** смежные с выбранной вершиной **и, которые не будут смежными с другими вершинами данного цвета.**
5. Следующую с списке вершину окрашиваем в новый цвет и повторяем процедуру 4 с еще не окрашенными вершинами пока все вершины не будут окрашены

Замечание: Этот алгоритм тоже не всегда раскрашивает граф в минимальное количество цветов.

Пример



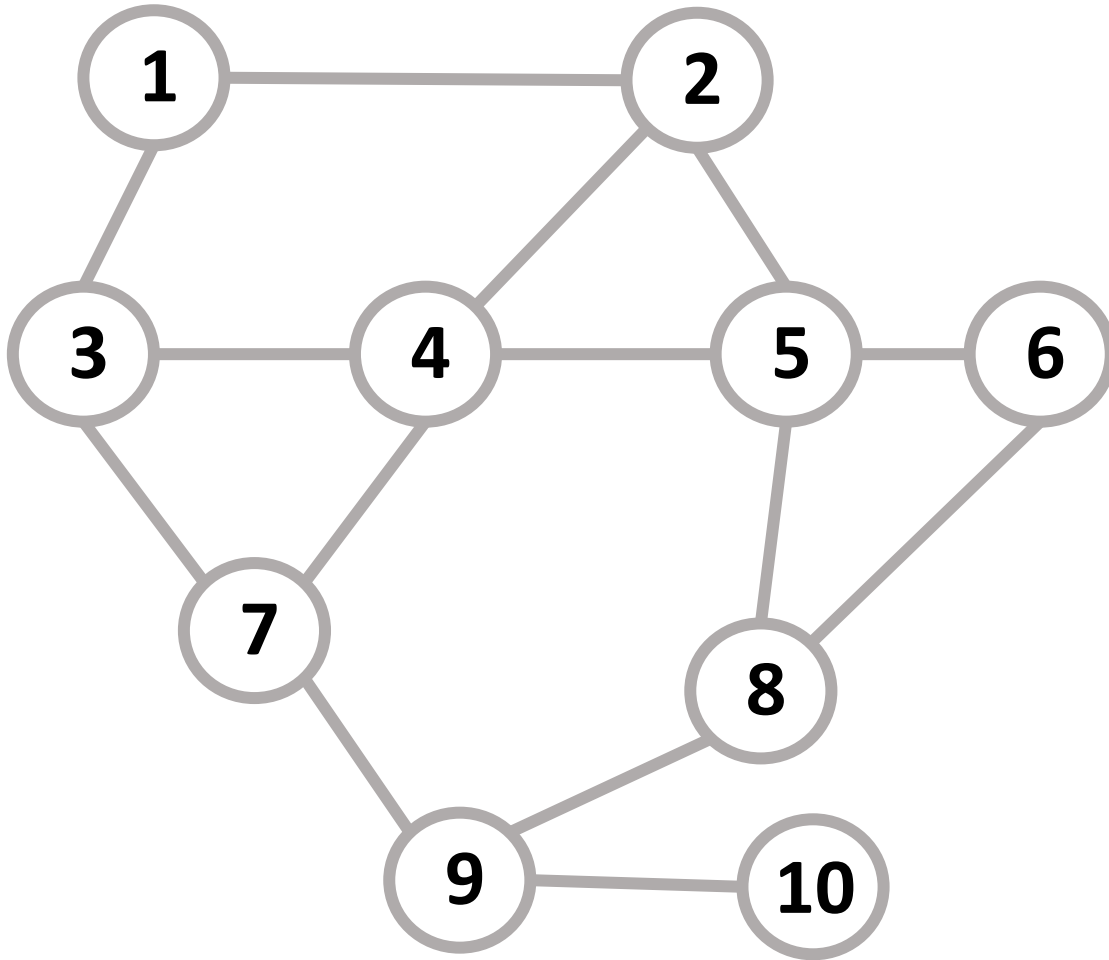
Degrees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Colors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пример



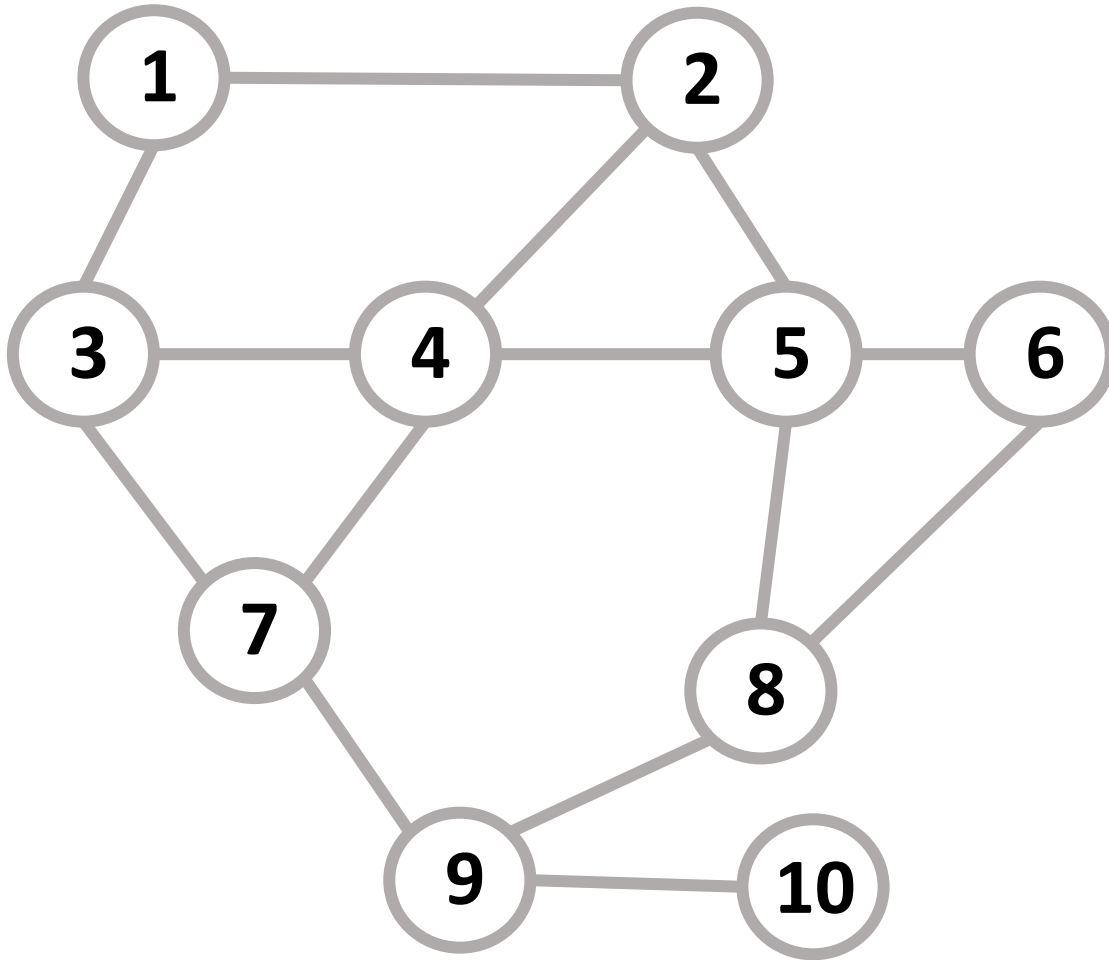
Degrees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	3	4	4	2	3	3	3	1

Colors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пример



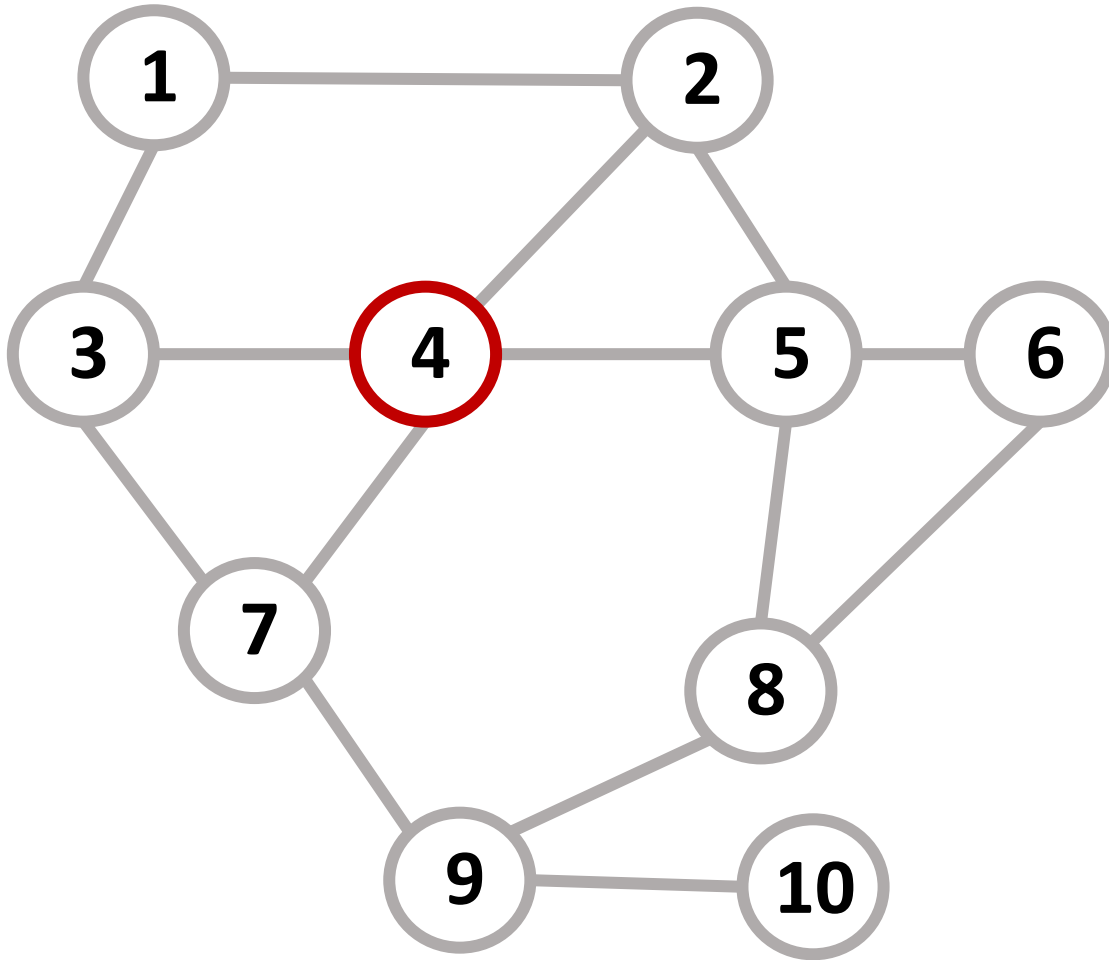
Degrees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	3	4	4	2	3	3	3	1

Colors

4	5	2	3	7	8	9	1	6	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пример



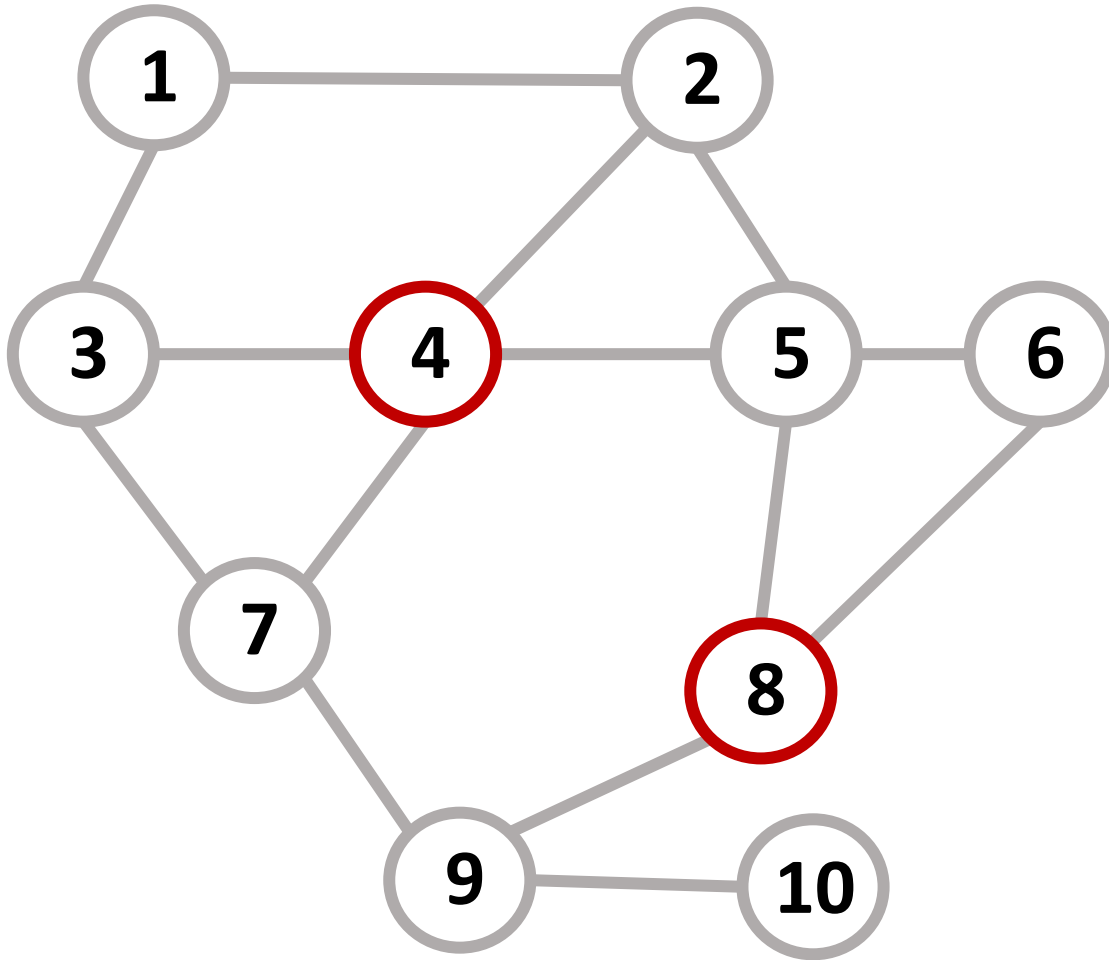
Degrees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	3	4	4	2	3	3	3	1

Colors

4	5	2	3	7	8	9	1	6	10
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пример



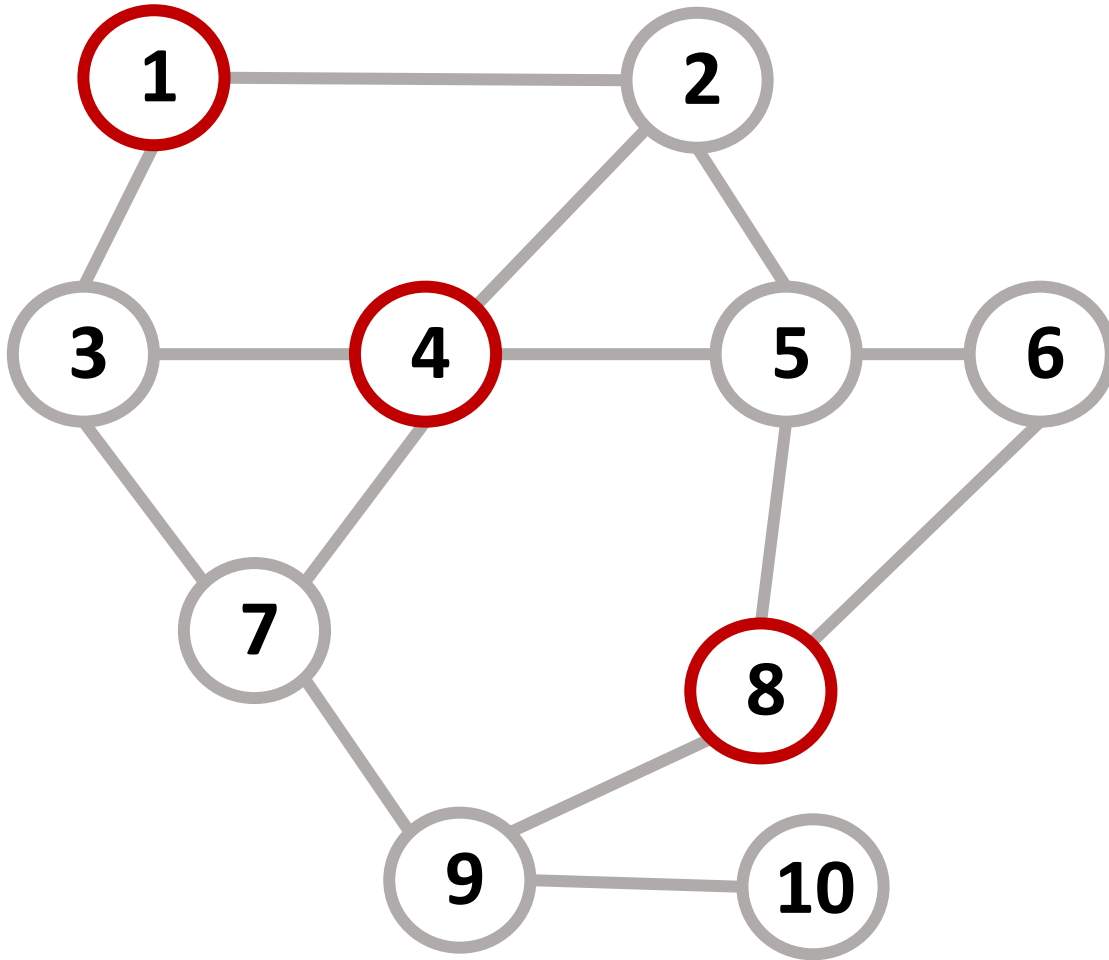
Degrees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	3	4	4	2	3	3	3	1

Colors

4	5	2	3	7	8	9	1	6	10
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Пример



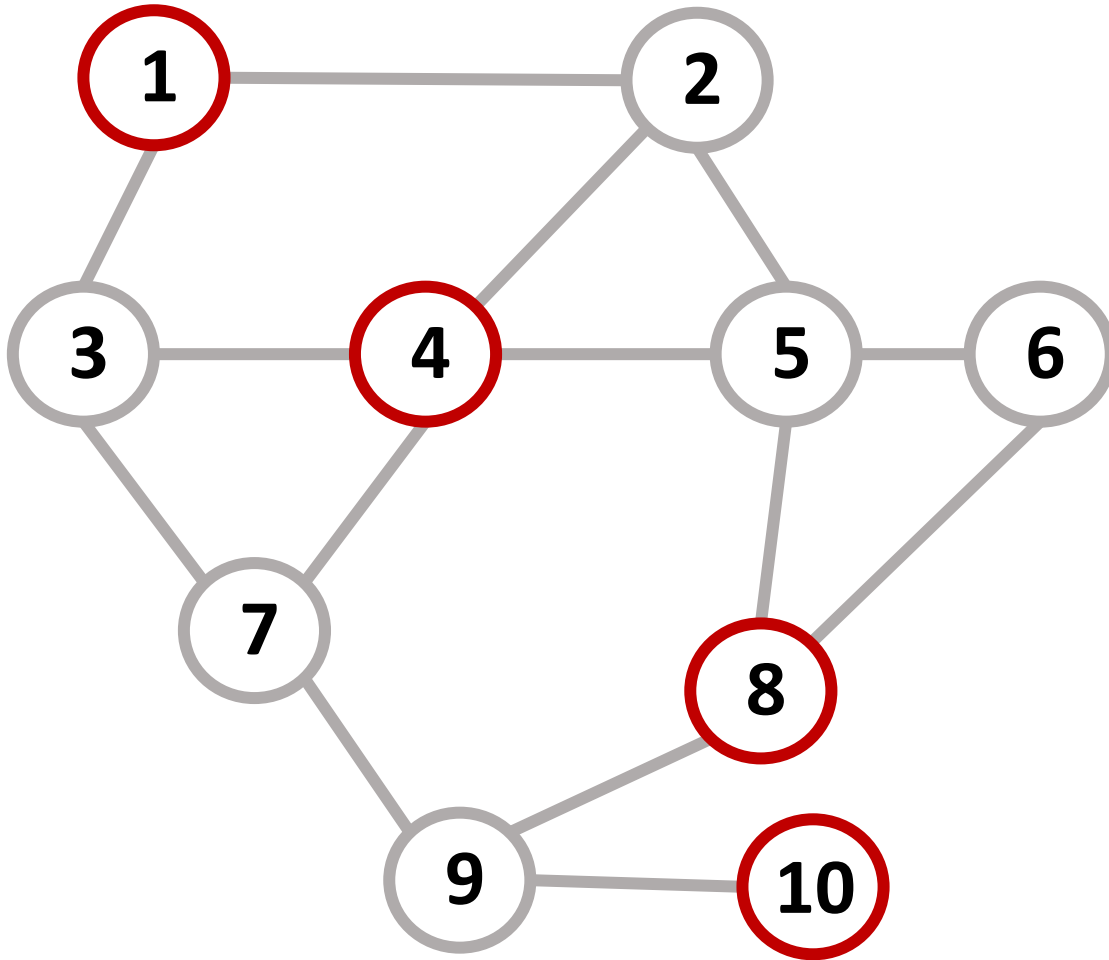
Degrees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	3	4	4	2	3	3	3	1

Colors

4	5	2	3	7	8	9	1	6	10
1	0	0	0	0	1	0	1	0	0

Пример



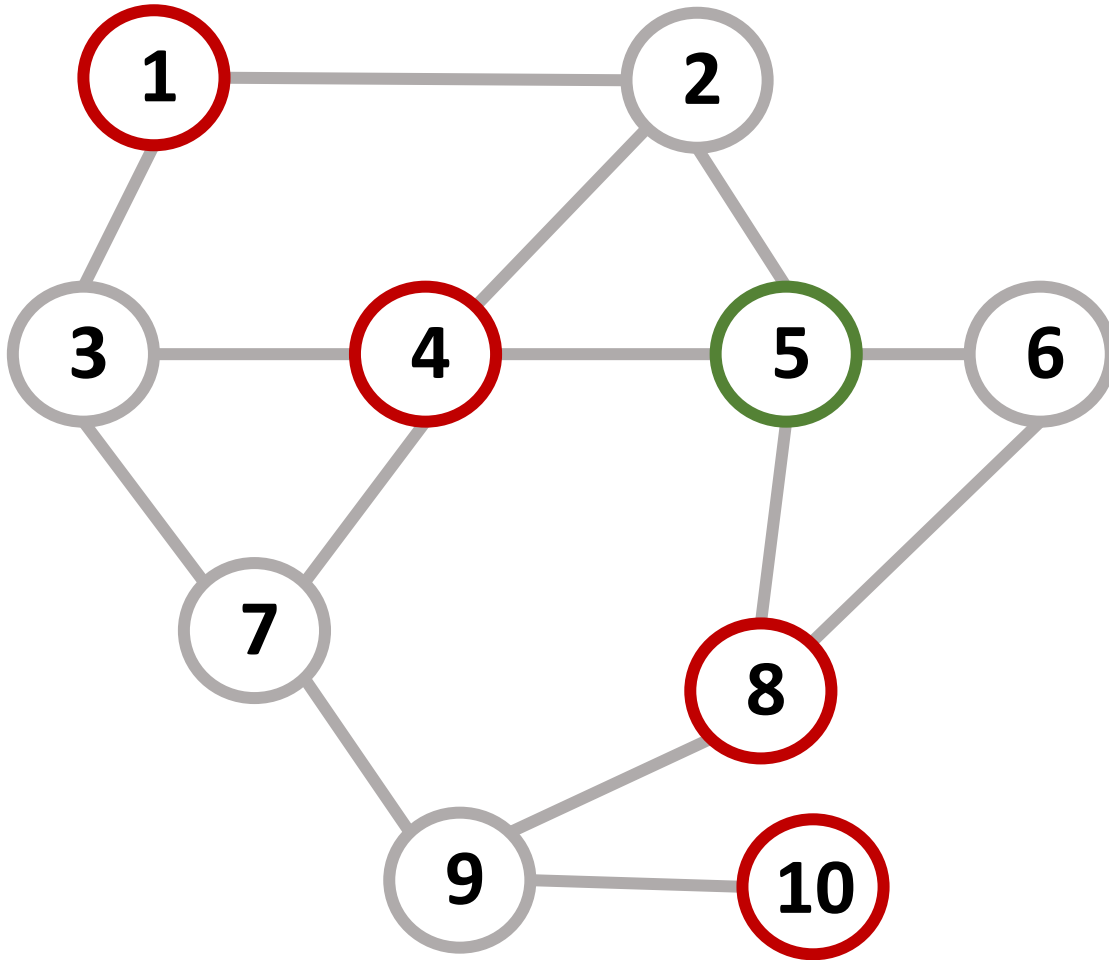
Degrees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	3	4	4	2	3	3	3	1

Colors

4	5	2	3	7	8	9	1	6	10
1	0	0	0	0	1	0	1	0	1

Пример



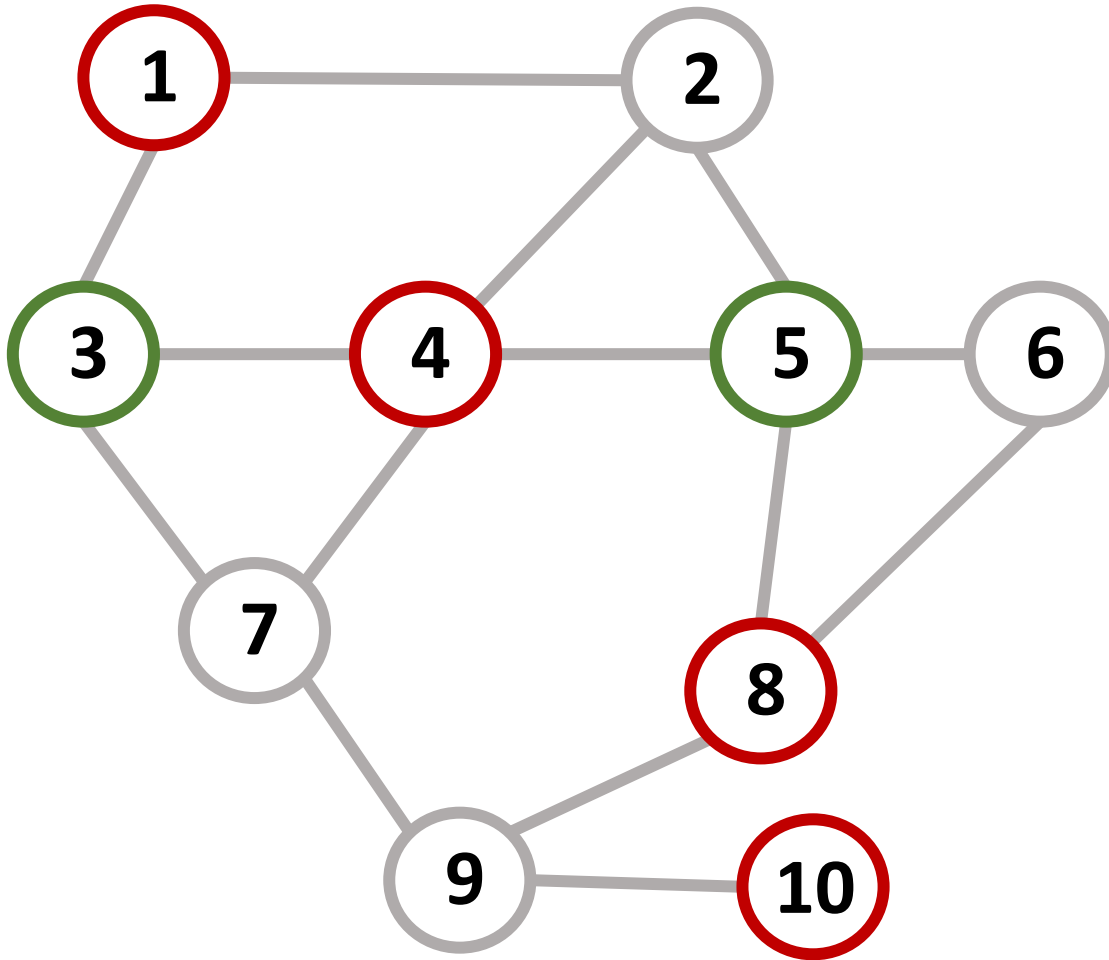
Degrees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	3	4	4	2	3	3	3	1

Colors

4	5	2	3	7	8	9	1	6	10
1	2	0	0	0	1	0	1	0	1

Пример



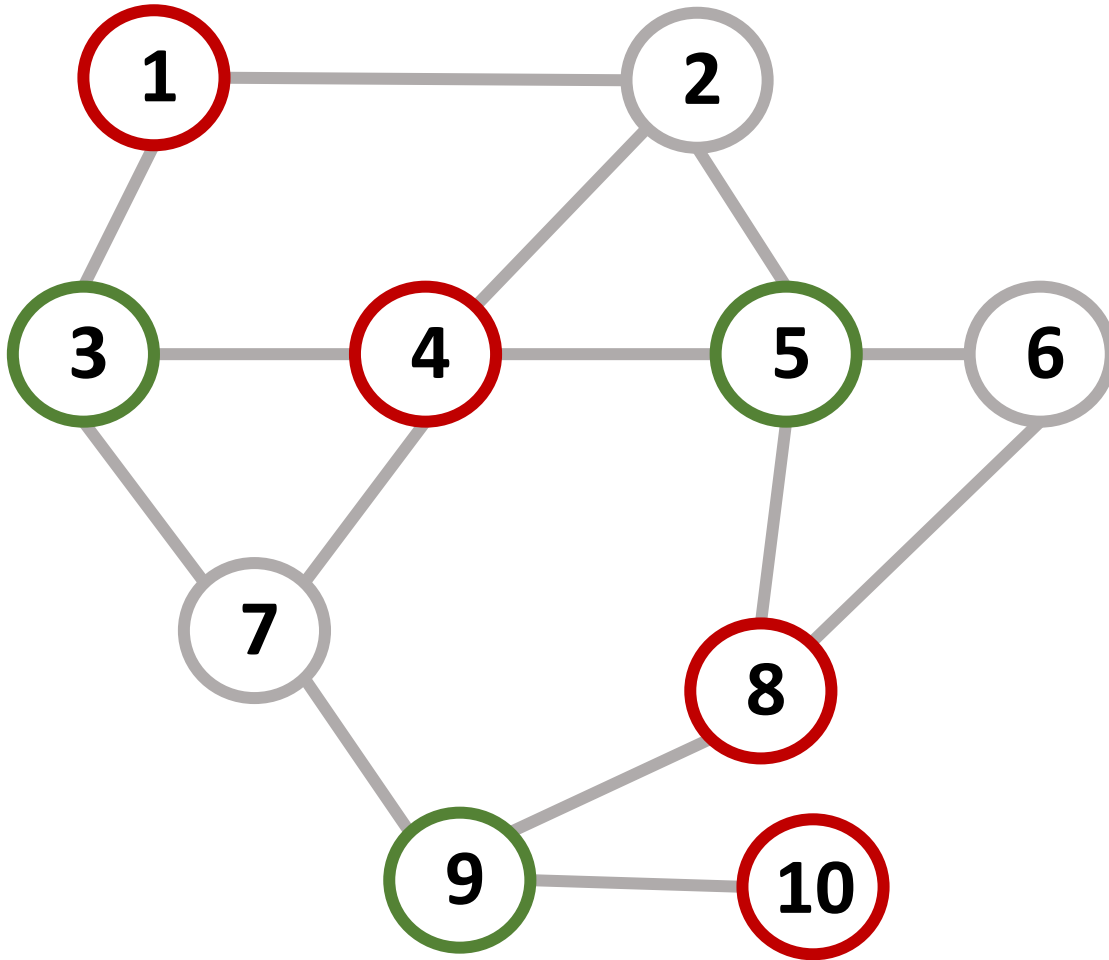
Degrees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	3	4	4	2	3	3	3	1

Colors

4	5	2	3	7	8	9	1	6	10
1	2	0	2	0	1	0	1	0	1

Пример



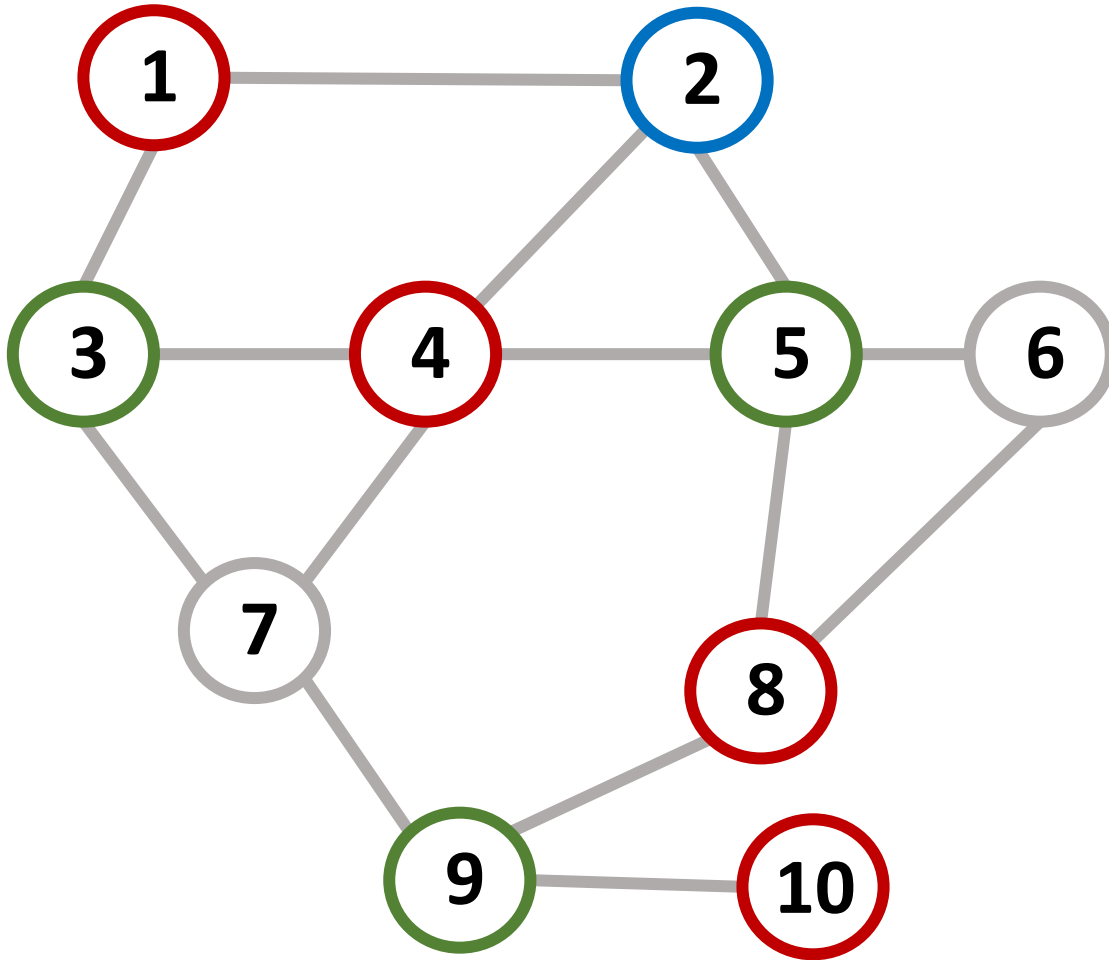
Degrees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	3	4	4	2	3	3	3	1

Colors

4	5	2	3	7	8	9	1	6	10
1	2	0	2	0	1	2	1	0	1

Пример



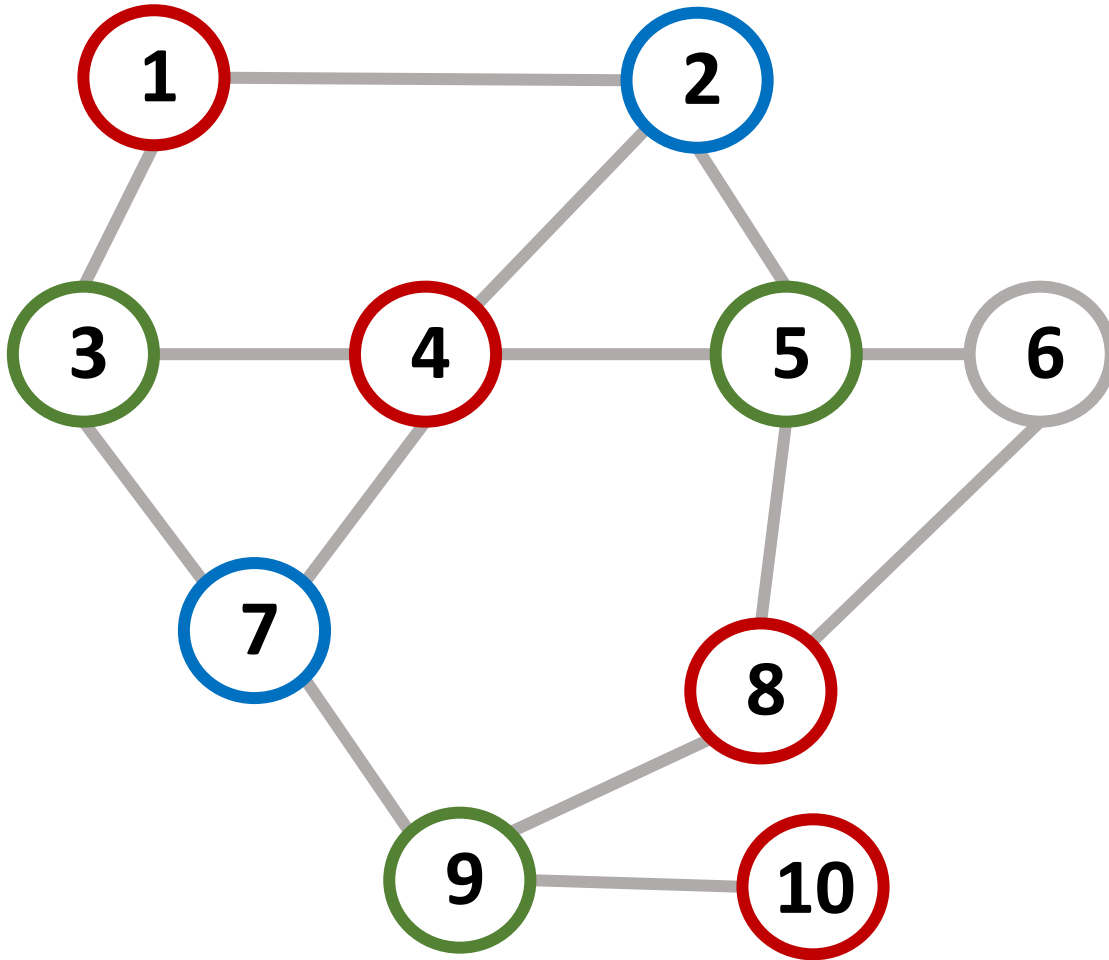
Degrees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	3	4	4	2	3	3	3	1

Colors

4	5	2	3	7	8	9	1	6	10
1	2	3	2	0	1	2	1	0	1

Пример



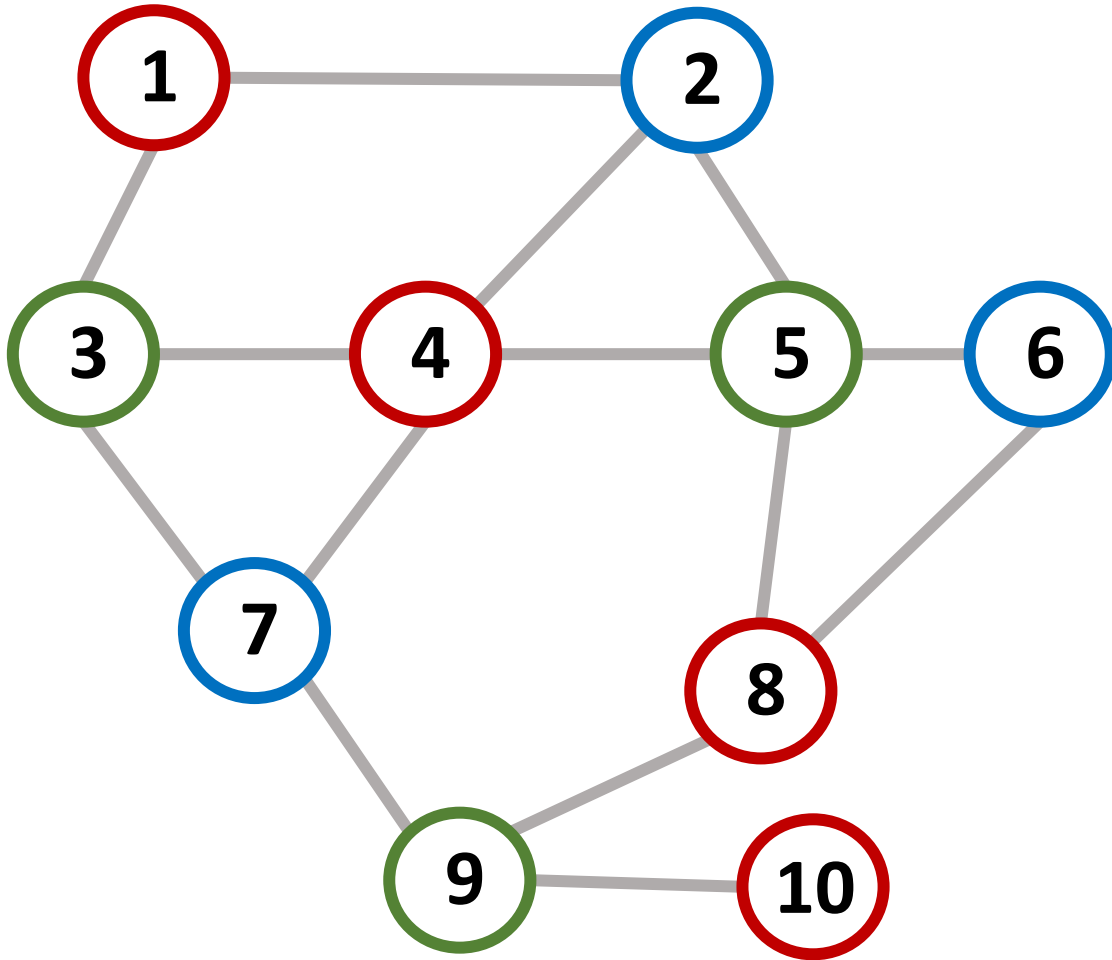
Degrees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	3	4	4	2	3	3	3	1

Colors

4	5	2	3	7	8	9	1	6	10
1	2	3	2	3	1	2	1	0	1

Пример



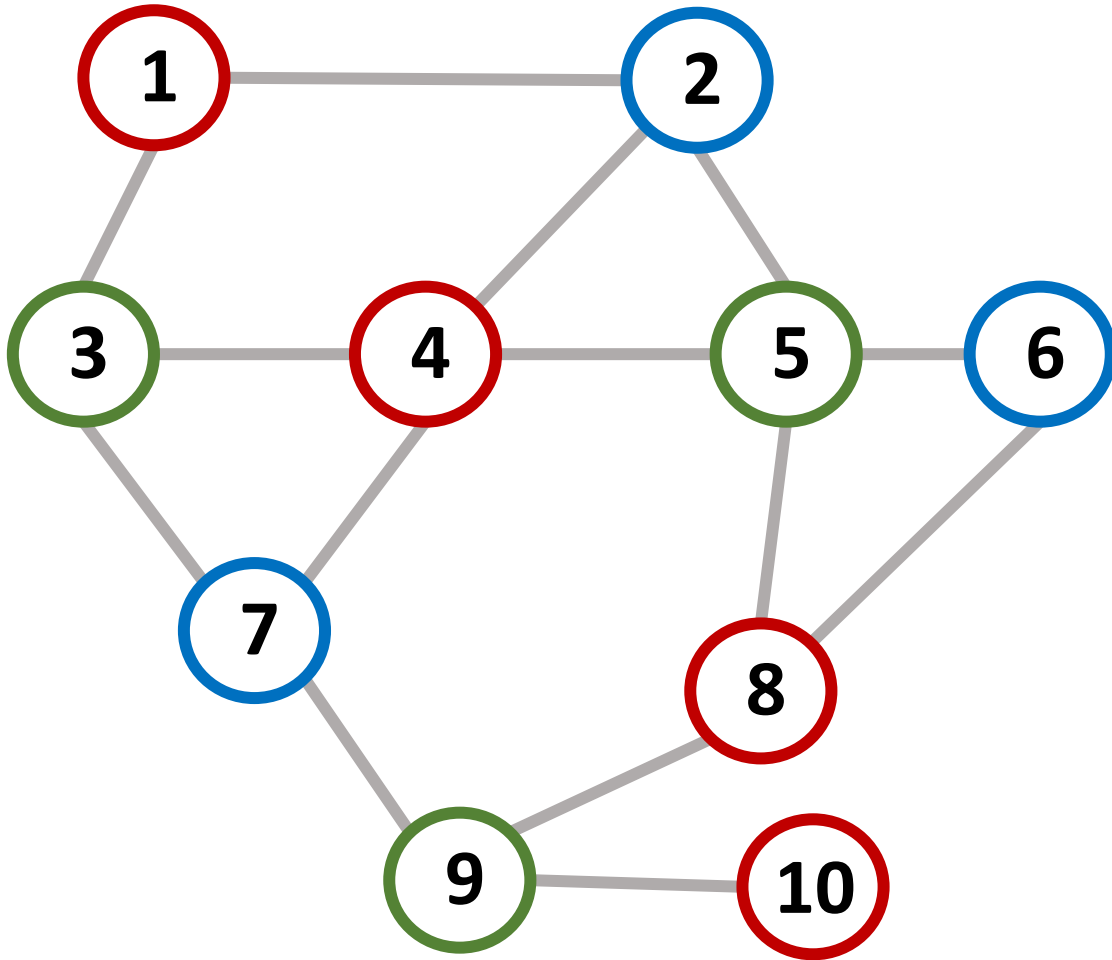
Degrees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	3	4	4	2	3	3	3	1

Colors

4	5	2	3	7	8	9	1	6	10
1	2	3	2	3	1	2	1	3	1

Пример



Degrees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	3	4	4	2	3	3	3	1

Colors

4	5	2	3	7	8	9	1	6	10
1	2	3	2	3	1	2	1	3	1

$$X(G) = 3$$

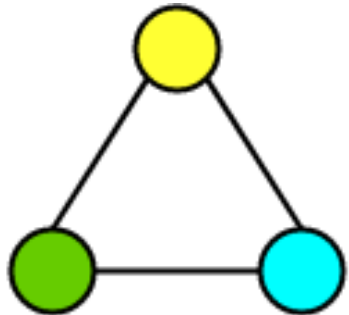
Алгоритм генерации

1. Генерируйте все возможные раскраски графа с заданным количеством цветов. Поскольку каждая вершина может быть окрашена любым из доступных цветов, общее количество возможных раскрасок составляет c^n (c — кол-во цветов, n — кол-во вершин).
2. После создания раскраски проверьте, имеют ли соседние вершины один и тот же цвет или нет.

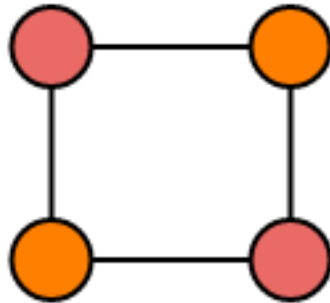
Виды графов и их хроматические числа.

Циклический граф

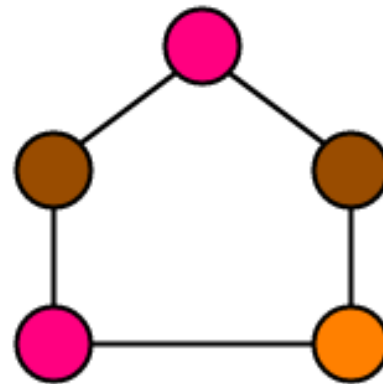
- Если кол-во вершин в циклическом графе четное, то $X(G) = 2$
- Если кол-во вершин в циклическом графе нечетное, то $X(G) = 3$



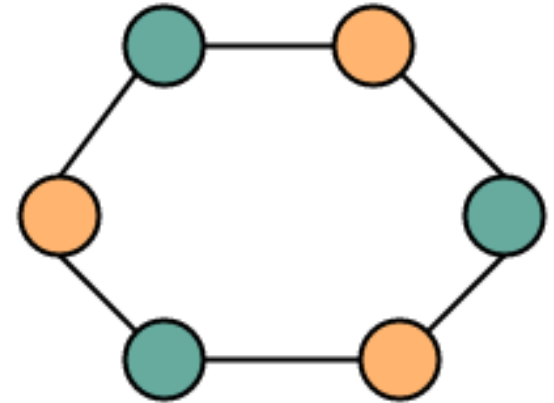
Chromatic Number = 3



Chromatic Number = 2



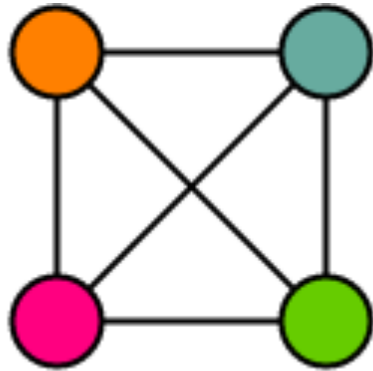
Chromatic Number = 3



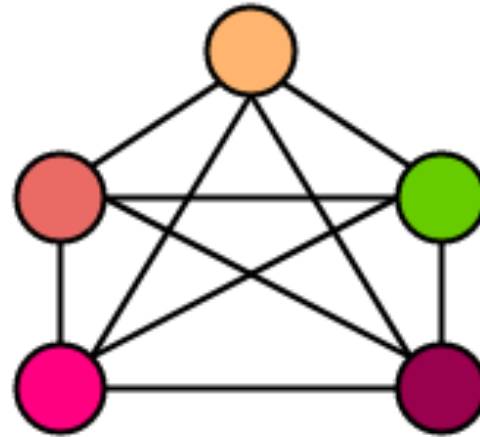
Chromatic Number = 2

Виды графов и их хроматические числа. Полный граф

Хроматическое число любого полного графа = кол-во вершин графа



Chromatic Number = 4

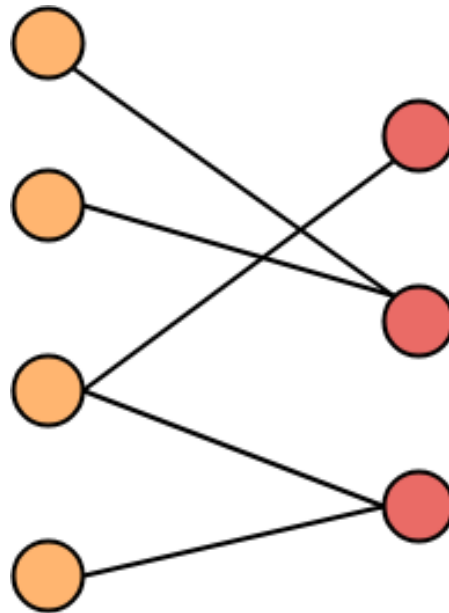


Chromatic Number = 5

Виды графов и их хроматические числа.

Двудольный граф

Хроматическое число любого двудольного графа = 2

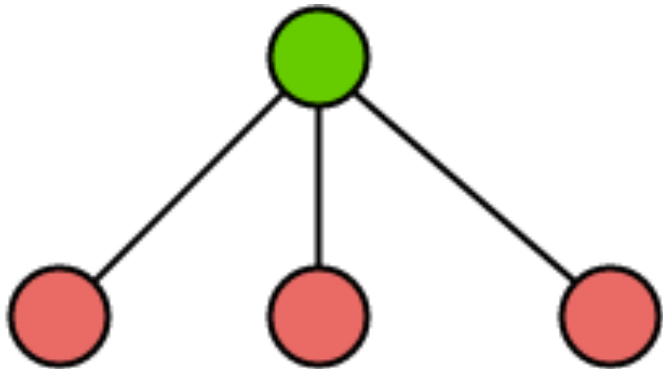


Chromatic Number = 2

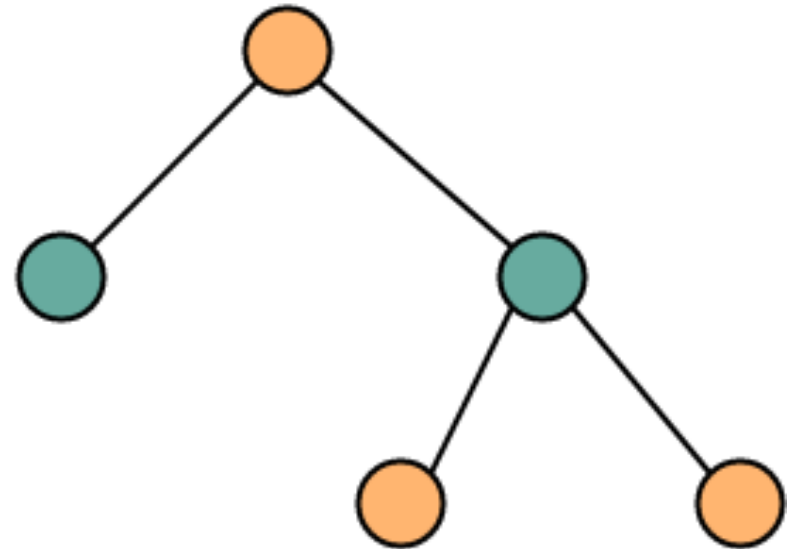
Виды графов и их хроматические числа.

Дерево

Хроматическое число любого дерева = 2



Chromatic Number = 2

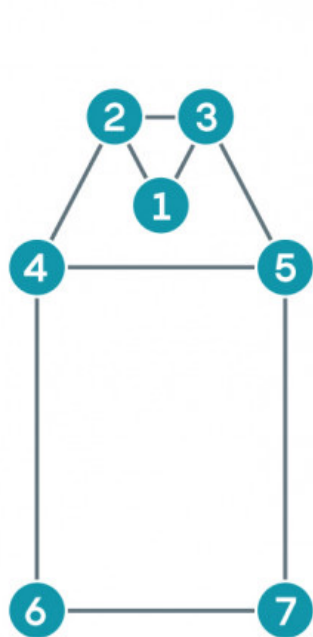


Chromatic Number = 2

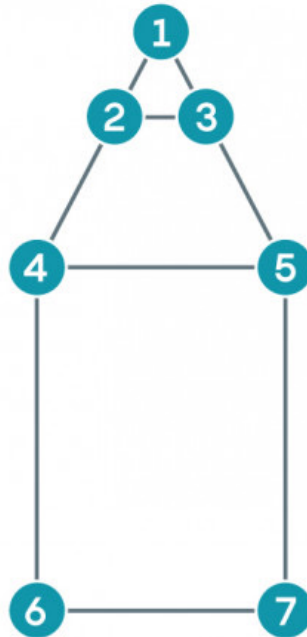
Виды графов и их хроматические числа.

Планарный графа

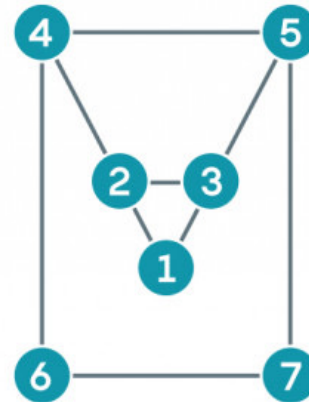
Хроматическое число любого планарного графа: $\chi(G) \leq 4$



A



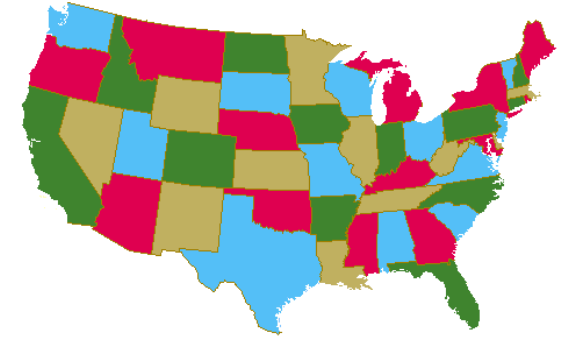
B



C

Применение

- Составление расписаний
- Распределение регистров
- Решение головоломки судоку можно рассматривать как завершение раскраски 9 цветами заданного графа из 81 вершины.
- Раскраска карт
- И в других задачах



5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

